

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN



**BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN**

**MẠNG VÔ TUYẾN NHẬN THỨC (CRN) VÀ KỸ THUẬT
ĐA TRUY NHẬP KHÔNG TRỰC GIAO (NOMA):
PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG**

Mã số đề tài: SV2024-120

Thuộc nhóm ngành khoa học: **Khoa học kỹ thuật**

Chủ nhiệm đề tài: **Nguyễn Ngọc Thùy Trang**

Thành viên tham gia: **Chu Hải Sinh**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Nguyễn Hồng Nhu**

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 5/2025

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

MẠNG VÔ TUYẾN NHẬN THỨC (CRN) VÀ KỸ THUẬT
ĐA TRUY NHẬP KHÔNG TRỰC GIAO (NOMA):
PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG

Mã số đề tài: SV2024-120

Xác nhận của
Chủ tịch hội đồng nghiệm thu
(ký, họ tên)

Chủ nhiệm đề tài
(ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Thùy Trang

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 5/2025

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam kết và cam đoan rằng bài nghiên cứu khoa học này là công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Hồng Nhu. Tôi cam đoan rằng tất cả các thông tin, dữ liệu và kết quả thu thập, phân tích và trình bày trong bài nghiên cứu này là chính xác, trung thực và không vi phạm bất kỳ quy tắc nào về đạo đức nghiên cứu khoa học.

Tôi cam đoan rằng tôi đã thực hiện bài nghiên cứu này một cách độc lập và không phạm phải bất kỳ hành vi gian lận, đạo văn hay vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Tất cả các nguồn tài liệu, công trình, ý kiến và kết quả từ nguồn khác đã được trích dẫn và tham khảo một cách đầy đủ và chính xác trong bài nghiên cứu này.

Tôi hiểu rằng nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào liên quan đến sự trung thực và đạo đức trong quá trình thực hiện bài nghiên cứu này, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước sự kỷ luật trường đại học và thậm chí là xử lý theo quy định của pháp luật.

Tôi cam đoan rằng tôi đã đọc và hiểu các quy định và quy tắc của trường đại học liên quan đến đạo đức nghiên cứu khoa học và tôi sẽ tuân thủ các quy định và quy tắc đó trong quá trình thực hiện bài nghiên cứu và viết báo cáo.

Nguyễn Ngọc Thùy Trang

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời chúc sức khỏe cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy cô đang công tác tại khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Trường Đại học Sài Gòn. Em xin chúc tất cả các thầy cô luôn thành công trong sự nghiệp giáo dục đào tạo cũng như mọi lĩnh vực trong cuộc sống.

Em cũng xin cảm ơn quý thầy cô khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Trường Đại học Sài Gòn đã nhiệt tình hướng dẫn, dạy dỗ, tạo điều kiện cho em được học tập và nghiên cứu những kiến thức liên quan đến đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Đồng thời với sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình cũng như hướng dẫn từ thầy Nguyễn Hồng Nhu, em đã có thể hoàn thành được đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và đạt được một số thành quả như mong đợi.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn và xin chúc tất cả quý thầy cô luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Ngọc Thùy Trang

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	ii
LỜI CẢM ƠN	iii
MỤC LỤC	iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH	vi
TÓM TẮT ĐỀ TÀI.....	ix
MỞ ĐẦU	1
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI	1
3. Ý NGHĨA KHOA HỌC.....	2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN	3
1.1 Tổng quan về mạng truyền thông vô tuyến	3
1.1.1 Mạng vô tuyến và nhu cầu tất yếu cho sự phát triển	3
1.1.2 Lịch sử phát triển mạng vô tuyến	4
1.2 Mạng không dây thế hệ thứ 5 (5G – Fifth Generation)	5
1.2.2 Hoạt động của mạng không dây 5G	5
1.2.3 Hiện trạng triển khai 5G	6
1.2.4 Những loại dịch vụ không dây 5G.....	6
1.3 Mạng không dây thế hệ thứ 6 (6G - Sixth Generation)	7
1.4 Fading kênh truyền	8
1.4.1 Kênh fading Rayleigh	8
1.4.2 Kênh fading Rician	9
1.4.3 Kênh fading Nakagami-m.....	10
1.5 Kết luận Chương 1.....	11
CHƯƠNG 2: MẠNG VÔ TUYẾN NHẬN THỨC (CR).....	11
2.1. Tổng quan về mạng vô tuyến nhận thức (CR: Cognitive Radio).....	13
2.1.1. Giới thiệu về mạng vô tuyến nhận thức	13
2.1.2. Kiến trúc vật lý của vô tuyến nhận thức	14
2.1.3. Chức năng vô tuyến nhận thức	15
2.2 Mô hình mạng vô tuyến nhận thức	16
2.2.1 Mô hình mạng vô tuyến nhận thức dạng nền (underlay).....	17
2.2.2 Mô hình mạng vô tuyến nhận thức dạng chồng chập (overlay)	17
2.2.3 Mô hình mạng vô tuyến nhận thức dạng đan xen (interweave).....	18
2.2.4 Cấu trúc mạng vô tuyến nhận thức	18
2.3 Kết luận chương 2.....	19
CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT ĐA TRUY NHẬP KHÔNG TRỰC GIAO (NOMA).....	20
3.1 Tổng quan về giao thức đa truy nhập không trực giao (NOMA)	20
3.2 Kỹ thuật NOMA và đa truy cập trực giao (OMA)	21
3.3 NOMA đường xuống.....	22

3.4 NOMA đường lên.....	25
3.5 Kết luận chương 3.....	27
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	28
4.1. Mô hình hệ thống.....	28
4.1.1. Mô tả hệ thống.....	28
4.1.2. Mô hình tín hiệu.....	29
4.2. Đánh giá hiệu năng hệ thống	31
4.2.1. Xác suất dừng của U_1	31
4.2.2. Xác suất dừng của U_2	33
4.2.3. Xác suất dừng của user OMA.....	34
4.2.4. Truyền có giới hạn độ trễ.....	35
4.3. Tối ưu hóa chia sẻ phổ được hỗ trợ bởi aris	35
4.4. Kết quả mô phỏng.....	35
4.5. Kết luận chương.....	39
KẾT LUẬN.....	40
1. TỔNG KẾT CÁC KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN	40
2. KẾT LUẬN.....	40
3. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO.....	40
TÀI LIỆU THAM KHẢO	41

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH

	Trang
Bảng 4.1 Các thông số chính mô phỏng	36
Hình 1.1 Phát triển hệ thống 5G	7
Hình 1.2 Mô hình kênh truyền Fading Rayleigh	9
Hình 1.3 Mô hình kênh truyền Fading Rician	9
Hình 2.1 Sơ đồ khối phần vô tuyến của hệ thống vô tuyến nhận thức	14
Hình 2.2 Chia sẻ phổ tần trong mô hình dạng nền	17
Hình 2.3 Chia sẻ phổ tần trong mô hình dạng chồng chập	18
Hình 2.4 Cấu trúc mạng vô tuyến nhận thức	19
Hình 3.1 So sánh giữa NOMA và OFDMA	21
Hình 3.2. Sự khác biệt giữa OMA và NOMA	21
Hình 3.3 NOMA đường xuống (downlink) với phân bổ năng lượng	23
Hình 3.4. Sơ đồ quy trình giải mã SIC tại user	25
Hình 3.5. Sơ đồ của NOMA đường lên với phân bổ nguồn	26
Hình 3.6. Sơ đồ quy trình giải mã SIC	26
Hình 4.1 Mô hình hệ thống truyền thông chia sẻ phổ NOMA được hỗ trợ bởi ARIS, tăng tín hiệu xếp chồng và phản xạ	28
Hình 4.2 Xác suất dừng so với công suất phát $\bar{\rho}_b$ với $N = 5, \beta = 5, m = 0.5, \rho_Q = 5$ dB và $R_1 = R_2 = 1.5$ [BPCU].	36
Hình 4.3 Xác suất dừng so công suất phát $\bar{\rho}_b$ với $N = 5, \rho_Q = 5$ dB và $R_1 = R_2 = 1.5$ [BPCU].	37
Hình 4.4 Xác suất dừng so sánh hệ số phản xạ β với $N = 8, m = 0.7, \rho_Q = 10$ dB và $R_1 = R_2 = 1.5$ [BPCU].	37
Hình 4.5 Xác suất dừng so với hệ số phân bổ năng lượng với $m = 0.5, R_1 = R_2 = 1$ [BPCU], $\rho_Q = 5$ dB, $\bar{\rho}_b = 5$ dB.	38
Hình 4.6 Thông lượng trung bình so công suất phát $\bar{\rho}_b$ với $m = 0.7, R_1 = R_2 = 1.5$ [BPCU], $a_1 = 0.1, a_2 = 0.9$, và $\rho_Q = 5$ dB.	38

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

AF	Amplify and Forward	Khuếch đại và chuyển tiếp
ARIS	Active Reconfigurable Intelligence Surface	Mặt phản xạ tích cực
AWGN	Additive White Gaussian Noise	Nhiều Gaussian trắng cộng
BER	Bit Error Rate	Tỉ lệ lỗi Bit
BS	Base Station	Trạm thu phát gốc
CSI	Channel State Information	Thông tin trạng thái kênh truyền
CDF	Cumulative Distribution Function	Hàm phân bố tích lũy
CR	Cognitive Radio	Vô tuyến nhận thức
CRN	Cognitive Radio Network	Mạng vô tuyến nhận thức
DF	Decode and Forward	Giải mã và chuyển tiếp
DL-NOMA	Down-link Non-Orthogonal Multiple Accesses	Đường xuống đa truy nhập không trực giao
FD	Full Duplex	Song công
FDMA	Frequency Division Multiple Access	Đa truy nhập phân chia tần số
HD	Half Duplex	Bán song công
IoT	Internet of Things	Kết nối vạn vật
iSIC	imperfect Successive Interference Cancellation	Loại bỏ nhiễu liên tiếp không hoàn hảo
LoS	Line of Sight	truyền thẳng
MIMO	Multiple-Input-Multiple-Output	Đa đầu vào đa đầu ra
NOMA	Non-Orthogonal Multiple Access	Đa truy nhập không trực giao
N-LoS	Non-Line of Sight	Không có đường truyền thẳng
OMA	Orthogonal Multiple Access	Đa truy nhập trực giao
OP	Outage Probability	Xác suất dừng
PDF	Probability Density Function	Hàm mật độ xác suất
pSIC	Perfect Successive Interference Cancellation	Loại bỏ nhiễu liên tiếp hoàn hảo
PRIS	Positive Reconfigurable intelligent surface	Mặt phản xạ thụ động
PU	Primary user	Người dùng sơ cấp
QoS	Quality of Service	Chất lượng dịch vụ
RIS	Reconfigurable Intelligent Surfaces	Bề mặt phản xạ thông minh có thể cấu hình lại
RF	Radio Frequency	Tần số vô tuyến
TDMA	Time Division Multiple Access	Đa truy nhập phân chia thời gian
QoS	Quality of service	Chất lượng dịch vụ
SD	Secondary destination	Người dùng thứ cấp
SC	Superposition Coding	Mã hóa tín hiệu chồng chất
SNR	Signal Noise Ratio	Tỉ số tín hiệu trên nhiễu
SINR	Signal Interference Noise Ratio	Tỉ số tín hiệu trên nhiễu và can nhiễu

SIC	Successive Interference Cancellation	Triệt can nhiễu liên tiếp
SU	Secondary User	Người dùng thứ cấp
5G	Fifth Generation	Mạng thế hệ 5
6G	Sixth Generation	Mạng thế hệ 6

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài này phân tích hiệu năng mạng vô tuyến nhận thức (CRN) và kỹ thuật đa truy nhập không trực giao (NOMA). Mô hình hệ thống đề xuất bao gồm mạng vô tuyến nhận thức và giao thức truy nhập không trực giao (NOMA) với sự hỗ trợ chuyển tiếp của bề mặt phản xạ thông minh có thể cấu hình lại (RIS). Chúng tôi tính toán các thông số tối ưu, trong đó đề xuất so sánh giữa RIS tích cực (ARIS) và RIS thụ động (PRIS) để xem xét hiệu năng hệ thống. Đồng thời các kết quả được minh chứng bằng mô phỏng Monte Carlo.

ABSTRACT

In this research, we considered the performance of cognitive radio networks (CRN) and non-orthogonal multiple access (NOMA) technique. The research proposes a model of cognitive radio networks and non-orthogonal multiple access (NOMA) technique with the assistance of reconfigurable reflective surfaces (RIS) relaying. We calculate the optimal parameters and compare between active RIS (ARIS) and passive RIS (PRIS). Furthermore, all analytical results are verified by Monte Carlo simulations.

MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Mạng truyền thông vô tuyến ngày càng trở nên phổ biến bởi đặc điểm linh hoạt và di động, cũng như khả năng cung cấp chất lượng kênh cho user. Hiện nay, cải tiến về kỹ thuật và mô hình kết nối nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng cho các thiết bị đầu cuối, đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu về chất lượng mạng (QoS) và các dịch vụ kèm theo luôn là một bài toán cần thiết ở hiện tại cũng như những hệ thống truyền thông không dây thế hệ tiếp theo trong tương lai.

Đã có rất nhiều nghiên cứu được đề xuất và ứng dụng nhằm cải tiến và nâng cao hiệu suất sử dụng cho mạng truyền thông như kỹ thuật chuyển tiếp đa chặng, kỹ thuật truyền song công. Đặc biệt, để giải quyết bài toán cạn kiệt về tần số khi số lượng các thiết bị đầu cuối và các hệ thống vô tuyến đang bùng nổ, việc nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên phổ tần là rất cấp thiết. Công nghệ vô tuyến nhận thức (cognitive radio - CR) ra đời nhằm giải quyết vấn đề trên. Tuy nhiên, mỗi kỹ thuật trên đều có những hạn chế nhất định như: can nhiễu giữa mạng sơ cấp và mạng thứ cấp trong vô tuyến nhận thức, hiệu quả sử dụng phổ tần thấp trong mạng truyền thông đa chặng. Đây là lý do chúng tôi lựa chọn đề tài: xây dựng mô hình hợp tác các kỹ thuật nhằm tận dụng các thế mạnh của chúng, đồng thời đưa ra giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của các mặt hạn chế.

Đề tài này tập trung nghiên cứu hiệu năng cho mạng thứ cấp và sử dụng chuyển tiếp RIS sao cho hệ thống thứ cấp không ảnh hưởng đến mạng sơ cấp. Biểu thức toán học để đánh giá hiệu năng của hệ thống như xác suất dừng và thông lượng của hệ thống với ARIS và PRIS được so sánh để đánh giá chất lượng hệ thống.

2. NỘI DUNG VÀ BỐ CỤC

Dựa trên nguồn tài liệu tham khảo, nội dung đề tài gồm các phần sau:

Mở đầu

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về hệ thống truyền dẫn vô tuyến.

Chương 2: Mạng vô tuyến nhận thức.

Chương 3: Kỹ thuật đa truy nhập không trực giao (NOMA).

Chương 4: Kết quả nghiên cứu.

Kết luận.

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC

Đề xuất mô hình mạng vô tuyến thế hệ mới, xây dựng thuật toán và phân tích hiệu năng của hệ thống. Phạm vi đề tài sử dụng Matlab để mô phỏng ảnh hưởng của các thông số mạng tác động đến hiệu năng của mô hình hệ thống đề xuất và các kết quả được minh chứng bằng mô phỏng Monte Carlo.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN

1.1 Tổng quan về mạng truyền thông vô tuyến

1.1.1 Mạng vô tuyến và nhu cầu tất yếu cho sự phát triển

Không giống như mạng có dây sử dụng cáp đồng hoặc cáp quang để kết nối các vị trí cố định, mạng không dây sử dụng sóng điện từ phát ra từ các thiết bị truyền, cho phép các thiết bị nhận trong phạm vi truyền kết nối. Các thiết bị không dây giao tiếp với nhau bằng ăng - ten hoặc cảm biến.

Hiện nay, mạng không dây ngày càng được ưa chuộng để đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng tăng của người dùng cũng như sự phát triển liên tục của các thiết bị. Công nghệ mạng không dây đã thâm nhập vào nhiều lĩnh vực khác nhau và trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Từ những thiết bị văn phòng như chuột, bàn phím, laptop, đến các ứng dụng như công nghệ giao tiếp gần NFC – được phát triển để cải thiện công việc thanh toán trên điện thoại thông minh – cho đến những tiện ích trong hệ thống nhà thông minh. Khái niệm Internet of Things (IoT) [2] đã nổi lên như một xu hướng toàn cầu, nơi mọi thiết bị đều được chỉ định một định danh riêng và có khả năng kết nối giữa nhau. Xu hướng này đến với sự linh hoạt cao nhất, tiện ích lớn và khả năng kết nối liên tục lợi ích ở mọi thời điểm và địa điểm.

Ưu điểm mạng vô tuyến:

- Thiết lập dễ dàng, tránh được công việc kéo phức tạp.
- Khả năng kết nối linh hoạt: mạng không dây có thể phủ sóng ở nhiều nơi mà các mạng khác không thể tới.
- Dịch vụ tốt hơn và tiện lợi hơn khi người dùng có thể truy cập thông tin ở bất kỳ nơi nào trong khu vực lắp đặt, nhất là khi số lượng thiết bị di động ngày càng nhiều.
- Giảm chi phí đầu tư, mặc dù chi phí ban đầu cho thiết bị mạng không có thể cao hơn, nhưng tổng chi phí trong suốt thời gian sử dụng lại ít hơn nhiều so với mạng có dây.
- Khả năng mở rộng cao, có thể phục vụ nhanh chóng khi số lượng thiết bị truy cập tăng lên đáng kể.

Nhược điểm mạng vô tuyến:

- Dễ bị nhiễu bởi thời tiết, sóng từ thiết bị khác hoặc do vật cản như nhà cao, hầm sâu, cây nguy hiểm... Tính bảo mật không cao vì môi trường truyền tín hiệu là không khí, dễ bị tấn công hơn.
- Khả năng bảo mật chưa cao do môi trường truyền là không khí nên khả năng bị tấn công khá lớn.
- Phạm vi hoạt động ở chế độ hạn chế, tín hiệu sẽ giảm nhanh khi khoảng cách giữa thiết bị nhận và tầng thiết bị phát.
- Tốc độ thường không ổn định và thấp hơn mạng có dây. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, tốc độ mạng không dây dự kiến sẽ được nâng cao trong tương lai.

1.1.2 Lịch sử phát triển mạng vô tuyến

Thời điểm quan trọng trong sự phát triển của công nghệ vô tuyến đến nay:

- Vào năm 1838, Samuel Morse đã phát minh ra hệ thống điện tín đầu tiên và sau đó là điện thoại ra đời.
- Vào năm 1864, J.C Maxwell đã xây dựng lý thuyết điện từ ánh sáng và phát triển các phương trình tổng quát của trường điện từ, chứng minh sự tồn tại của sóng điện từ và cho thấy sóng này có thể truyền trong không gian tự do.
- Vào năm 1895, Marconi đã thực nghiệm thành công việc truyền dẫn vô tuyến đầu tiên ở khoảng cách gần 30 kilomet (18 miles). Truyền thông vô tuyến ra đời từ đây.
- Vào năm 1915, hệ thống truyền tín hiệu thoại không dây được thiết lập để truyền thoại giữa New York và San Francisco. Sau 30 năm, các dịch vụ điện thoại di động công cộng đã được giới thiệu ở 25 thành phố của Mỹ.
- Vào năm 1963, Học viện kỹ sư điện - điện tử (IEEE) được thành lập.
- Vào năm 1971, hệ thống mạng dùng kiểu vô tuyến gói (packet radio), tên ALOHANET, ra đời tại trường đại học Hawaii, cho phép các máy tính ở các cơ sở của trường trên bốn đảo có thể kết nối về máy trung tâm tại Oahu thông qua truyền thông vô tuyến.
- Cũng vào những năm 1970 - 1980, cơ quan phụ trách các dự án nghiên cứu tiên tiến của bộ quốc phòng (DARPA) đã nghiên cứu phát triển mạng sử dụng kiểu vô tuyến gọi để thông tin giữa các tàu chiến.

- Vào năm 1984, Ủy ban truyền thông liên bang (FCC) cấp phép phân bổ khoảng phổ cho di động từ 40 MHz đến 50 MHz. Hệ thống di động tương tự đầu tiên từ phòng thí nghiệm AT&T Bell được triển khai ở Chicago.
- Vào năm 1985, FCC đã cho phép thương mại hoá mạng nội bộ không dây (WLANs) bằng việc cấp phép phát triển và sử dụng đại trà các băng tần dùng trong lĩnh vực công nghiệp, nghiên cứu và y tế (ISM) cho các sản phẩm dùng mạng nội bộ không dây.
- Vào những năm 1990, hệ thống di động thế hệ thứ 2 ra đời. Việc chuyển đổi từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số được xử lý bởi các phần cứng kỹ thuật số với khả năng tương thích cũng như giá thành, tốc độ và hiệu năng công suất được cải thiện. Hệ thống di động thế hệ thứ 2 này ngoài việc cung cấp các dịch vụ cho thoại còn có khả năng cung cấp các dịch vụ dữ liệu (email, truy cập internet, dịch vụ tin nhắn ngắn).

1.2 Mạng không dây thế hệ thứ 5 (5G – Fifth Generation)

Mạng không dây 5G là một bước tiến mới trong công nghệ di động, được tạo ra nhằm nâng cao tốc độ và khả năng phản hồi của mạng không dây. Với 5G, dữ liệu được truyền qua các kết nối không dây nhanh chóng, ước tính có thể đạt tới 20 Gbps – nhanh hơn so với mạng có dây – và đồng thời tạo ra tốc độ cực chậm, chỉ khoảng 1ms hoặc ít hơn cho những ứng dụng cần phản hồi tức thì. 5G cũng cho phép tăng cường dung lượng dữ liệu được truyền qua mạng không nhờ vào băng thông rộng hơn và công nghệ anten tiên tiến.

Ngoài ra còn cải thiện tốc độ và dung lượng, 5G mang đến nhiều tính năng quản lý mạng, như tính năng phân tích mạng, cho phép các nhà mạng tạo ra nhiều mạng ảo trong một tầng 5G duy nhất. Khả năng này giúp các kết nối không dây đáp ứng nhu cầu hoặc hình kinh doanh đặc biệt và có thể được cung cấp như một dịch vụ. Ví dụ, một chiếc ô tô tự động sẽ cần một mạng có khả năng cung cấp kết nối rất nhanh và chậm để điều khiển một cách chính xác. Trong khi đó, một thiết bị gia dụng có thể kết nối qua mạng chậm hơn và tiết kiệm năng lượng hơn vì không cần hiệu suất cao. Với Internet of Things (IoT), bạn có thể chỉ cần sử dụng các kết nối an toàn và truyền dữ liệu.

Hệ thống và dịch vụ 5G sẽ được phát triển theo từng bước trong những năm tới để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về các thiết bị di động và kết nối internet.

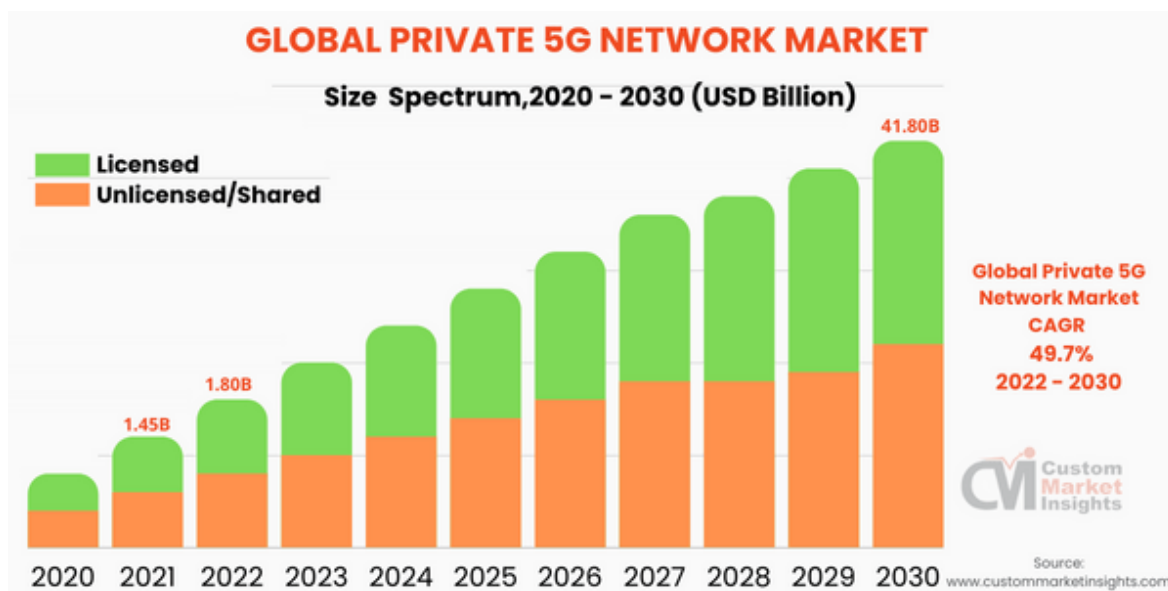
1.2.1 Hoạt động của mạng không dây 5G

Mạng không dây bao gồm các “cell” được chia thành các vùng gửi dữ liệu qua sóng radio. Công nghệ 4G LTE (Long-Term Evolution) sẽ cung cấp nền tảng cho 5G. Khác với 4G cần các trụ phát sóng lớn để gửi tín hiệu xa, 5G sẽ sử dụng nhiều trạm nhỏ hơn, đặt ở những vị trí như trụ đèn hoặc nhà để truyền tín hiệu. Việc sử dụng những trạm nhỏ này cần thiết vì tần số sóng số – nằm trong khoảng từ 30 GHz đến 300 GHz mà 5G sử dụng để tạo tốc độ nhanh – chỉ có thể truyền đi khoảng cách ngắn và dễ bị ảnh hưởng bởi thời gian cũng như các vật cản như nhà.

Các thế hệ công nghệ không dây trước đây đã sử dụng tần số thấp hơn. Để giải quyết những khó khăn về khoảng cách và nhiễu sóng quân sự, ngành công nghiệp không dây cũng đang cân nhắc sử dụng tần số thấp hơn cho mạng 5G. Điều này sẽ giúp các nhà cung cấp mạng có thể tận dụng các tần số mà họ sở hữu để xây dựng mạng mới. Tuy nhiên, dù tần số thấp hơn có thể truyền xa hơn, nhưng tốc độ và khả năng của nó lại không bằng sóng milimet.

1.2.2 Hiện trạng triển khai 5G

Các nhà cung cấp dịch vụ mạng không dây trên toàn cầu chủ yếu đang làm việc để phát triển mạng 5G.



Hình 1.1 Phát triển hệ thống 5G

Đồng thời, các tiêu chuẩn của tổ chức đang nỗ lực xây dựng các tiêu chuẩn cho thiết bị 5G. Dự án Đối tác Thế hệ Thứ Ba (3GPP) đã phê duyệt tiêu chuẩn Radio

5G mới (NR), dự kiến sẽ hoàn thiện các tiêu chuẩn di động 5G thiết yếu cho dịch vụ di động. Khi các tiêu chuẩn cho thiết bị không dây 5G sắp xếp hoàn tất và các điện thoại thông minh đầu tiên tương thích với 5G cũng như các thiết bị không dây liên quan dự kiến sẽ được ra mắt, các ứng dụng 5G sẽ bắt đầu xuất hiện.

1.2.3 Những loại dịch vụ không dây 5G

Các nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông đang phát triển hai hình thức dân dụng 5G. Dịch vụ băng thông rộng không dây cố định 5G mang internet đến từng hộ gia đình và doanh nghiệp mà không cần mạng cáp truyền thống. Để thực hiện điều này, các nhà mạng lắp đặt các NR trong những khu vực nhỏ gần các tòa nhà nhằm phát tín hiệu đến các thiết bị thu ở mái nhà hoặc cửa sổ, được tiến hóa trong khu vực. Dịch vụ băng thông rộng cố định được định nghĩa kỳ vọng sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp internet cho các hộ gia đình và doanh nghiệp với chi phí thấp hơn, bởi vì cách làm này loại bỏ việc cần phải kéo cáp quang đến từng nơi ở. Thay vào đó, các nhà mạng chỉ cần lắp cáp quang vào các khu vực nhỏ và người dùng sẽ nhận được băng thông rộng thông qua các modem không dây đặt tại nhà hay doanh nghiệp của họ.

Dịch vụ di động 5G sẽ cho phép người dùng truy cập vào mạng di động 5G của nhà mạng. Những dịch vụ này sẽ bắt đầu được khai trương từ năm 2019, khi những thiết bị đầu tiên tương thích với dự án 5G sẽ xuất hiện trên thị trường vào thời điểm này. Việc cung cấp dịch vụ di động cũng sẽ phụ thuộc vào việc hoàn thành tiêu chuẩn của lõi di động từ 3GPP.

1.3 Mạng không dây thế hệ thứ 6 (6G - Sixth Generation)

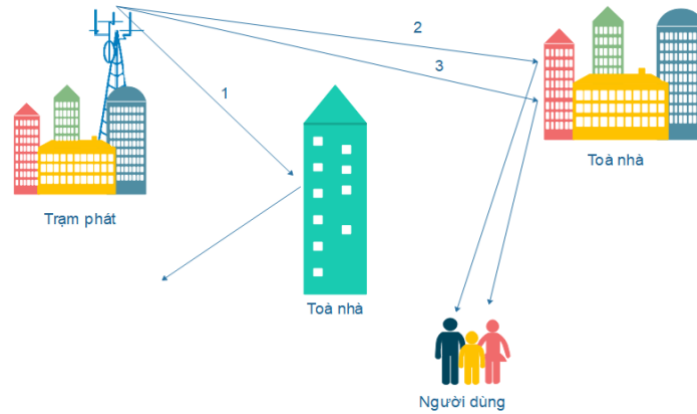
6G, hay còn gọi là thế hệ thứ sáu của công nghệ không dây, là bước tiến tiếp theo sau 5G trong lĩnh vực truyền thông di động. Hiện tại, công nghệ mạng 6G vẫn chưa được xác định rõ ràng và dự án kiến trúc sẽ được phát triển vào khoảng năm 2030. Mục tiêu của 6G là đáp ứng những nhu cầu mà 5G chưa thể thực hiện được. Tầm nhìn cho năm 2030 là một xã hội mà dữ liệu điều khiển mọi thứ, có kết nối không dây không giới hạn, liên kết với Mạng Internet của vạn vật (IoT), công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và gần như ngay lập tức. [2, 3].

1.4 Fading kênh truyền

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu trong kênh truyền không dây khi truyền tải bao gồm: hiện tượng đa đường, suy giảm tín hiệu và hiệu ứng mờ dần. Sự suy giảm trong kênh truyền là sự thay đổi cường độ của sóng tín hiệu mang lại tần số cao do hoạt động từ môi trường, dẫn đến sai lệch tín hiệu thu được ở anten. Những ảnh hưởng từ môi trường có thể bao gồm sự thay đổi không đồng nhất của chỉ số khúc xạ trong khí quyển, cùng với các phản xạ từ mặt đất và mặt nước trong đường đi của sóng vô tuyến. Hiện tại, một số loại thông tin mờ dần có thể được nhắc đến như Rayleigh, Rician và Nakagami-m [4]:

1.4.1 Kênh fading Rayleigh

Kênh Fading Rayleigh là một loại kênh truyền thông phổ biến hiện nay và được hình thành từ những tín hiệu truyền tải không trực tiếp từ máy phát (Non Line of Sight). Hệ số kênh truyền (thường ký hiệu là h) có phân phối Rayleigh và có hàm mật độ xác suất (PDF - *Probability Density Function*):



Hình 1.2 Mô hình kênh truyền Fading Rayleigh

$$f_{|h|}(x) = \frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right), x \geq 0 \quad (1.1)$$

Độ lợi kênh được ký hiệu là $\gamma = |h|^2$, ta có hàm phân bố xác suất tích lũy (CDF - *Cumulative Distribution Function*) và hàm mật độ xác suất (PDF - *Probability Density Function*) của $\gamma = |h|^2$ lần lượt là:

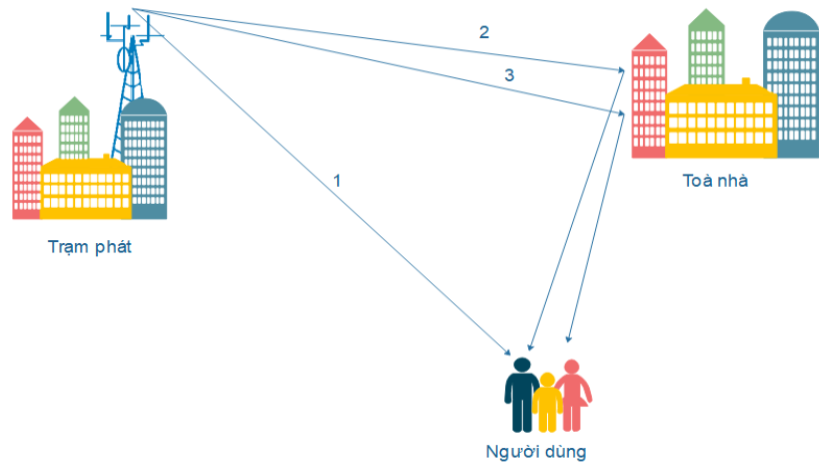
$$F_{\gamma}(y) = 1 - \exp(-\lambda y), \quad (1.2)$$

$$f_{\gamma}(y) = \lambda \exp(-\lambda y), \quad (1.3)$$

với $\lambda = 1/(2\sigma^2)$ còn được gọi là tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên có phân phối mũ, cụ thể λ bằng 1 chia cho giá trị trung bình của γ , và cũng bằng 1 chia cho độ lệch chuẩn của γ :

$$\lambda = \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{\sqrt{\text{var}\{\gamma\}}}. \quad (1.4)$$

1.4.2 Kênh fading Rician



Hình 1.3 Mô hình kênh truyền Fading Rician

Trong kênh truyền tải fade Rayleigh, không có phần tín hiệu nào nhận trực tiếp từ máy phát mà không được phản chiếu hoặc phân phối, khi có thành phần mạnh hơn. Khi tồn tại thành phần này, phân chia sẽ trở thành thành viên Rician. Trong kênh này, các tín hiệu ngẫu nhiên đa đường dẫn tới các tín hiệu từ nhiều góc khác nhau sẽ chồng chéo lên tín hiệu được gửi thẳng từ máy phát hiện máy thu.

Có 4 loại cấu trúc mạng điện hình trong mạng quang bao gồm: mạng quang điểm đến điểm, mạng quang dạng tuyến tính, mạng quang hình vòng và mạng quang tổ hợp. [4].

Kênh truyền fading Rician là mô hình mô tả kênh truyền fading đa đường khi giữa bên phát và bên thu có đường LoS. Hàm CDF của γ_n được đưa ra bằng công thức sau:

$$F_{\gamma_n}(x) = 1 - Q_1\left(\sqrt{2K}, \sqrt{2(1+K)\Omega_n x}\right), \quad (1.5)$$

với K_n là hệ số Rician, Ω_n là nghịch đảo giá trị trung bình của γ_n và $Q_1(.,.)$ là hàm Marcum- Q . Để thuận tiện cho việc trình bày, giả sử hệ số K_n của các kênh truyền Rician giữa trạm gốc và các user là giống nhau: $K_n = K (\forall n)$.

Hơn nữa, hàm PDF của γ_n cũng được đưa ra bằng biểu thức sau:

$$f_{\gamma_n}(x) = (1+K)\lambda_n \exp[-K(1+K)] I_0\left(2\sqrt{K(1+K)}\lambda_n x\right), \quad (1.6)$$

với $I_0(.)$ là hàm Bessel biến đổi loại 1 và bậc 0 [4].

Cũng vậy, Ω_n sẽ được biểu diễn như một hàm theo khoảng cách d_n tương tự như công thức (4.3).

Kênh truyền Rician là một trong những kênh truyền tổng quát sẽ được mô phỏng và đánh giá trong luận văn này. Thật vậy, khi hệ số $K_n = 0$, kênh truyền Rician sẽ trở thành kênh truyền fading Rayleigh thông thường:

$$F_{\gamma_n}(x) = 1 - Q_1\left(0, \sqrt{2\Omega_n x}\right) = 1 - \exp(-\Omega_n x). \quad (1.7)$$

1.4.3 Kênh fading Nakagami-m

Kênh fading Nakagami-m là một trong những kênh truyền tổng quát nhất. Nếu kênh truyền giữa BS và User_n là theo phân phối Nakagami-m, thì hàm PDF của γ_n có thể được viết ra như sau [4]:

$$F_{\gamma_n}(x) = \frac{\gamma(m, m\Delta_n x)}{\Gamma(m)}, \quad (1.8)$$

với m là hệ số kênh Nakagami- m , $\Gamma(m)$ là hàm Gamma và $\gamma(.,.)$ là hàm Gamma không hoàn thành và Δ_n là nghịch đảo giá trị trung bình của γ_n .

Từ (4.7), hàm PDF của γ_n được đưa ra như sau:

$$f_{\gamma_n}(x) = \frac{(m\Delta_n x)^n}{(m-1)!} x^{m-1} \exp(-m\Delta_n x). \quad (1.9)$$

Hàm Gamma $\Gamma(m)$ trong công thức (4.7) được định nghĩa như sau:

$$\Gamma(m) = \int_0^{m\Delta_n x} t^{m-1} \exp(-t) dt. \quad (1.10)$$

Trong công thức (4.7), hàm Gamma không hoàn thành được định nghĩa như:

$$\gamma(m, m\Delta_n x) = \int_0^{m\Delta_n x} t^{m-1} \exp(-t) dt. \quad (1.11)$$

Nếu m là một số nguyên dương, hàm Gamma được đưa ra bằng một biểu thức tường minh như sau:

$$\Gamma(m) = (m-1)! \quad (1.12)$$

Đối với phân bố Nakagami thì $m \geq 0.5$. Khi giá trị $m = 0.5$ phân bố Nakagami có dạng một nửa phân bố Gauss. Khi $m = 1$, γ_n sẽ có phân phối mũ:

$$F_{\gamma_n}(x) = \frac{\gamma(1, \Delta_n x)}{\Gamma(1)} = \int_0^{\Delta_n x} \exp(-t) dt = 1 - \exp(-\Delta_n x). \quad (1.13)$$

Hơn nữa, khi m là một số nguyên dương thì hàm CDF $F_{\gamma_n}(x)$ có thể biểu diễn dưới dạng sau:

$$F_{\gamma_n}(x) = 1 - \exp(-m\Delta_n x) \sum_{t=0}^{m-1} \frac{m^t, \Delta_n^t x^t}{t!}, \quad (1.14)$$

Tương tự như trên, để việc trình bày được xúc tích, ta giả sử giá trị của m là bằng nhau trên tất cả các kênh truyền giữa BS và User.

Cũng vậy, Δ_n được biểu diễn như sau:

$$\Delta_n = d_n^\theta \quad (1.15)$$

1.5 Kết luận Chương 1

Trong Phần 1, đã trình bày về các kênh mô hình Fading tổng quát như Rayleigh, Rician và Nakagami-m, với các đặc tính được mô phỏng cho các mô hình mà chủ đề xuất ra tương ứng. Ngoài ra, các phương pháp để lựa chọn dịch vụ của

người dùng cũng đã được đưa ra. Các phương pháp này được tính toán dựa trên hàm hiệu suất xác thực (PDF) và hàm phân tích tích lũy (CDF).

CHƯƠNG 2: MẠNG VÔ TUYẾN NHẬN THỨC (CR)

2.1. Tổng quan về mạng vô tuyến nhận thức (CR: Cognitive Radio)

2.1.1. Giới thiệu về mạng vô tuyến nhận thức

Vô tuyến nhận thức là một mô hình mới mà có khả năng tự nhận thức các thực thể, rất nhạy cảm với thay đổi trong môi trường xung quanh và nó có khả năng tương tác với môi trường một cách thích nghi để tự cấu hình hay tái thiết lập mạng, đây là ý tưởng kỹ thuật hoàn toàn mới đối với các nghiên cứu tại Việt Nam. Cho đến nay có rất nhiều định nghĩa khác nhau về vô tuyến nhận thức như: Theo FCC: Vô tuyến nhận thức là một hệ thống có khả năng nhận biết môi trường xung quanh và điều chỉnh các tham số hoạt động của nó để tối ưu hoá hệ thống dưới dạng: tối đa băng thông, giảm can nhiễu, truy nhập phổ tần động. Định nghĩa do giáo sư Simon Haykin - cha đẻ của vô tuyến nhận thức [5]: vô tuyến nhận thức là một hệ thống truyền thông không dây thông minh có khả năng nhận biết được môi trường xung quanh và từ môi trường nó sẽ thích nghi với sự thay đổi của môi trường bằng cách thay đổi các thông số tương ứng (công suất truyền, tần số sóng mang, phương pháp điều chế) trong thời gian thực với hai vấn đề chính: truyền thông với độ tin cậy cao bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu và sử dụng hiệu quả phổ vô tuyến.

Theo IEEE: “Vô tuyến nhận thức là hệ thống phát/nhận tần số vô tuyến mà được thiết kế để thông minh phát hiện một khoảng phổ đang sử dụng hay không, và nhảy (hoặc thoát khỏi nếu cần thiết) rất nhanh qua một khoảng phổ tạm thời không sử dụng khác, nhằm không gây nhiễu cho các hệ thống được cấp phép khác”.

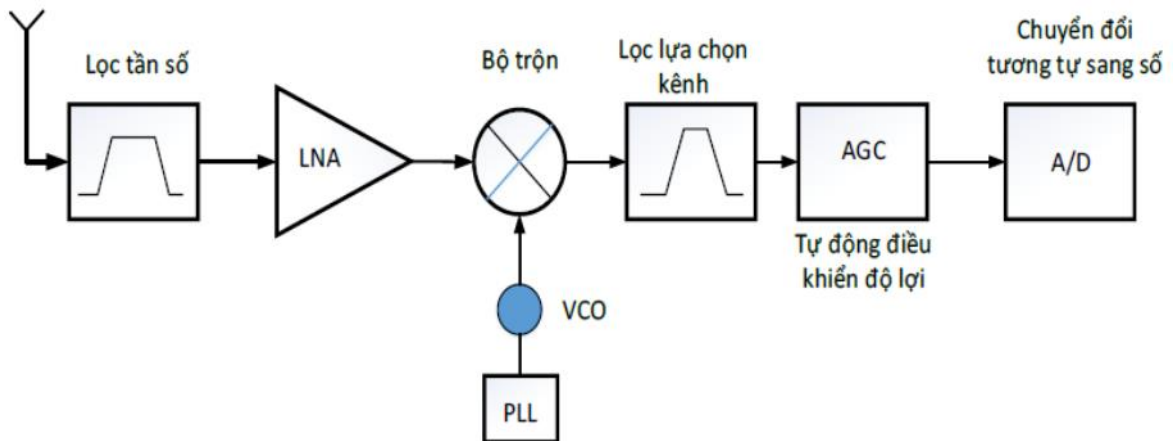
Tổng quan về nghiên cứu mạng cảm nhận phổ vô tuyến nhận thức trên thế giới Vô tuyến nhận thức (CR) ngày nay đang trở thành một công nghệ hứa hẹn cho phép truy cập vào các dải tần trống. Nhiệm vụ chính của mỗi người dùng trong mạng CR đó là phát hiện ra các người dùng sơ cấp (PU) có tồn tại hay không và xác định phổ tần trống nếu PU vắng mặt. Hiệu năng phát hiện (Detection Performance) trong cảm nhận phổ là cực kỳ quan trọng đối với hiệu năng của cả mạng CR và mạng sơ cấp. Rất nhiều nhân tố trong thực tế như pha đỉnh đa đường, pha đỉnh che khuất, và hiện tượng không xác định bộ thu có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu năng phát hiện trong cảm nhận phổ. Quyết định hợp tác kết hợp từ các quan sát được lựa chọn theo phân bố không gian có thể khắc phục yếu điểm của các quan sát riêng lẻ tại mỗi một user. Đây chính là lý do cảm nhận phổ hợp tác là một hướng tiếp cận hiệu quả và hấp dẫn

để hạn chế fading đa đường và fading che khuất cũng như làm giảm nhẹ vấn đề không xác định bộ thu. Việc gửi thông tin cảm nhận của các CR đến FC hoặc chia sẻ các kết quả cảm nhận đến các nút lân cận được thực hiện trên kênh điều khiển chung còn được gọi là kênh thông báo. Hiện tượng suy giảm kênh cần được xem xét trong vấn đề độ tin cậy của kênh điều khiển. Trong các nghiên cứu trước đây sử dụng giả thiết kênh điều khiển hoàn hảo không bị lỗi trong cảm nhận hợp tác, các nghiên cứu gần đây nghiên cứu ảnh hưởng của tạp âm Gauss, fading đa đường và fading tương quan [6].

2.1.2. Kiến trúc vật lý của vô tuyến nhận thức

Bộ phận chính của hệ thống thu phát vô tuyến nhận thức gồm hai phần là phần cao tần (RF front end), như trình bày ở **Hình 2.1**, và phần xử lý băng gốc (baseband processing unit). Hai bộ phận đều có thể được tái cấu hình thông qua đường điều khiển (control) nhằm thích nghi với các điều kiện thay đổi liên tục của môi trường [7].

Phần xử lý băng gốc tương tự như các hệ thống thu phát bình thường. Ưu điểm nổi trội của phần đầu cao tần trong hệ thống vô tuyến nhận thức là khả năng nhận biết rộng, có thể điều chỉnh đến bất cứ phần nào trong dải phổ rộng lớn. Hơn nữa phần cao tần có thể đo lường các thông tin phổ từ môi trường để phục vụ cho chức năng nhận biết phổ.



Hình 2.1 Sơ đồ khối phần vô tuyến của hệ thống vô tuyến nhận thức

Chức năng cụ thể của các khối trong RF Front-End như sau:

- **Bộ lọc cao tần (RF Filter):** Có tác dụng chọn lọc được khoảng băng thông mong muốn bằng cách cho tín hiệu qua bộ lọc thông dải.

- **Bộ khuếch đại nhiễu thấp (LNA-Low noise amplifier):** Bộ khuếch đại nhiễu thấp có tác dụng loại nhiễu tần số ảnh, khuếch đại nhiễu thấp tín hiệu ngõ vào của máy thu tới mức cần thiết để đổi tần, tăng độ nhạy máy thu. LNA thường có từ một đến ba tầng khuếch đại tuyến tính, có điều hướng chọn lọc tần số-băng thông tín hiệu mong muốn. Có tác dụng khuếch đại tín hiệu mong muốn đồng thời giảm tín hiệu nhiễu.

- **Bộ trộn tần (Mixer):** Tại bộ đổi tần thì tín hiệu thu được từ máy thu sẽ được trộn với tần số gốc được phát ra và chuyển tới dải băng gốc hay tần số trung tâm.

- **Bộ VCO (Voltage Controlled Oscillator):** Được biết đến như là bộ điều chỉnh tần số bằng điện áp, có tác dụng như bộ khóa pha giúp tần số ra ổn định.

- **Bộ lọc lựa chọn tần số (Channel selection filter):** Được dùng để chọn kênh mong muốn đồng thời loại bỏ kênh kề cận.

- **Bộ điều khiển độ lợi tự động (AGC - Automatic Gain Control):** Là hệ thống hồi tiếp điều chỉnh độ lợi máy thu dựa vào biên độ tín hiệu thu đồng thời mở rộng dải động, cho phép ta tăng hoặc giảm độ khuếch đại khi tín hiệu thu yếu hay mạnh bằng cách thay đổi điện áp phân cực.

- **Bộ vòng khóa pha (PLL - Phase Locked Loop):** Là hệ thống hồi tiếp vòng kín. Tín hiệu hồi tiếp được dùng để khóa tần số và pha của tín hiệu ra theo tần số và pha của tín hiệu vào.

2.1.3. Chức năng vô tuyến nhận thức

Hệ thống vô tuyến nhận thức có bốn chức năng chính. Đó là:

- Nhận biết phổ: cho phép người dùng thứ cấp (SU) phát hiện ra khoảng phổ trống và tận dụng những khoảng tần số này để truyền tín hiệu mà không ảnh hưởng đến hệ thống sơ cấp.

- Quản lý phổ: bao gồm hai chức năng nhỏ là phân tích phổ và quyết định phổ. Trong hệ thống vô tuyến nhận thức, người dùng thứ cấp sẽ phải quyết định khoảng phổ nào đáp ứng tốt nhất yêu cầu chất lượng dịch vụ (QoS) trong những khoảng phổ trống. Chia theo chức năng, quản lý phổ bao gồm:

- o Phân tích phổ: tính toán ước lượng dung lượng phổ và chất lượng những hồ phổ tốt nhất. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của chức năng phân tích phổ là tính toán ước lượng dung lượng phổ.

Tuy nhiên, ngoài dung lượng phổ ra còn cần phải lưu ý đến các yếu tố khác như thời gian trễ, tốc độ lỗi liên kết và thời gian chiếm giữ, cũng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Hơn nữa trong quá trình tính toán ước lượng phổ còn phải cân nhắc đến nhiễu xuyên kênh và suy hao. Suy hao sẽ gia tăng khi tần số hoạt động tăng. Vì vậy, nếu công suất truyền của người dùng CR vẫn không đổi thì khoảng truyền của nó sẽ giảm ở tần số cao hơn, nhưng nếu tăng công suất truyền để bù suy hao thì kết quả là sẽ gây nhiễu cho người dùng khác. Cho đến nay, việc phân tích phổ và mô hình hóa của phổ trong hệ thống CR vẫn đang được phát triển. Tuy nhiên, để tìm ra được một khoảng phổ thích hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau, đòi hỏi còn phải nghiên cứu nhiều về các dải phổ và kết nối tất cả các thông số đặc trưng của nó để đưa ra quyết định hợp lý. Một phương pháp ước lượng dung lượng phổ được đề cập là dựa vào băng thông và công suất truyền cho phép. Theo đó, dung lượng phổ sẽ được tính như sau:

$$C = B \log \left(1 + \frac{S}{N+1} \right), \quad (2.1)$$

trong đó là băng thông, S là công suất tín hiệu nhận từ người dùng CR, N là công suất nhiễu của bộ nhận và I là công suất nhiễu xuyên kênh tại bộ nhận CR gây bởi sự truyền dẫn của các PU. B

Trong hệ thống mạng CR dựa vào OFDM, dung lượng phổ có thể được ước lượng theo công thức sau:

$$C = \int_{\Omega} \log_2 \left(1 + \frac{GfS_0}{N_0} \right) df, \quad (2.2)$$

với Ω là tập hợp các vùng phổ không sử dụng, $G(f)$ là công suất khuếch đại tại tần số f , S_0 và N_0 là công suất của tín hiệu và nhiễu trên một đơn vị tần số.

o Quyết định phổ: quyết định lựa chọn dải phổ phù hợp thỏa mãn các yêu cầu chất lượng dịch vụ của hệ thống thức cấp.

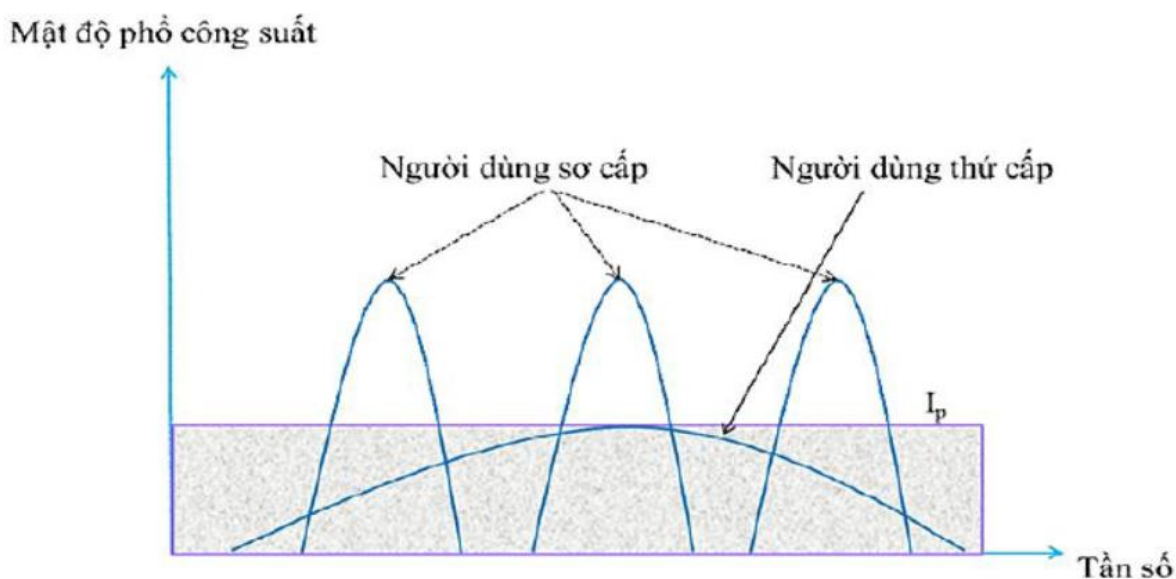
o Chia sẻ phổ: chia sẻ phổ trong hệ thống vô tuyến nhận thức có thể được coi tương tự như quá trình điều khiển truy nhập chung. Khi các người dùng (hệ thống) thứ cấp luôn cố gắng truy cập vào các dải phổ trống, do đó cần thiết phải điều phối các truy cập để tránh sự xung đột trong những phần phổ chồng lấn lên nhau.

2.2 Mô hình mạng vô tuyến nhận thức

Theo nhóm nghiên cứu cùng với giáo sư Goldsmith [8], có ba loại mô hình cho mạng vô tuyến nhận thức, bao gồm dạng nền (underlay), dạng chồng chập (overlay) và đan xen (interweave).

2.2.1 Mô hình mạng vô tuyến nhận thức dạng nền (underlay)

Trong mô hình vô tuyến nhận thức dạng nền, mạng thứ cấp và mạng sơ cấp hoạt động trên cùng một tần số trong đó máy phát thứ cấp phải điều chỉnh công suất phát sao cho công suất can nhiễu nhận tại máy thu sơ cấp phải nhỏ hơn một ngưỡng quy định trước. Hay nói cách khác, quá trình truyền nhận dữ liệu của hệ thống thứ cấp phải không được gây hại cho hệ thống sơ cấp. Do đó, vùng phủ sóng của mạng vô tuyến nhận thức dạng nền thường nhỏ. Một nhược điểm khác của mô hình mạng vô tuyến nhận thức dạng nền là máy phát thứ cấp cần phải biết thông tin kênh truyền lý tưởng (không trễ và không lỗi) của kênh truyền can nhiễu từ máy phát thứ cấp đến máy thu sơ cấp có thể do hệ thống sơ cấp hồi tiếp về cho hệ thống thứ cấp. Tuy nhiên trong thực tế, thông tin kênh truyền này là có trễ và có lỗi dẫn đến thực tế rằng hệ thống thứ cấp không thể đảm bảo mức can nhiễu quy định tại máy thu sơ cấp [4].



Hình 2.2 Chia sẻ phổ tần trong mô hình dạng nền

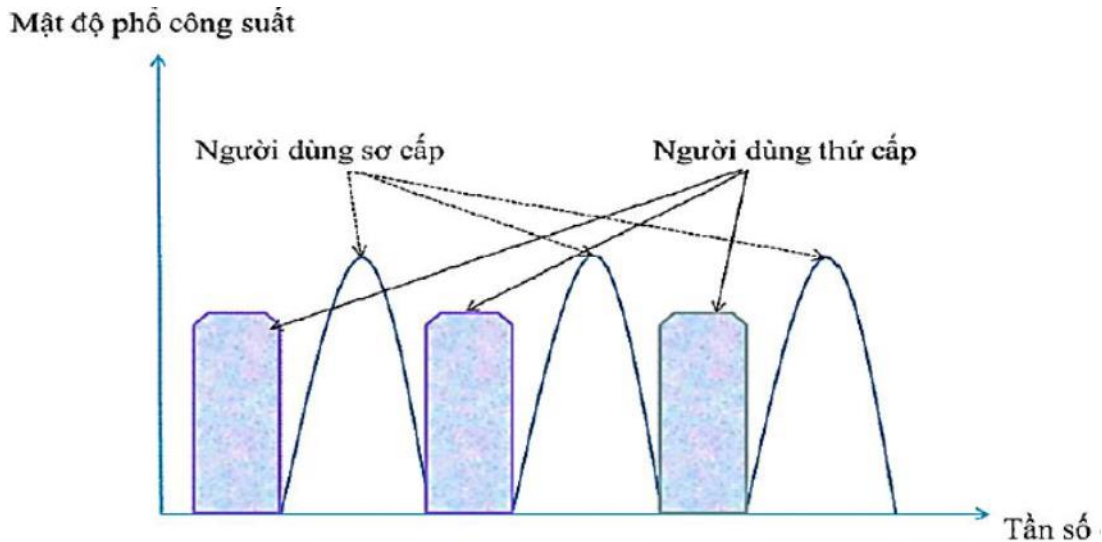
2.2.2 Mô hình mạng vô tuyến nhận thức dạng chồng chập (overlay)

Trong mô hình này, mạng sơ cấp và thứ cấp hoạt động trên cùng băng tần với giả định rằng hai mạng phải trao đổi thông tin và kết hợp lẫn nhau để loại bỏ/tránh can nhiễu giữa hai mạng bằng các kỹ thuật xử lý tín hiệu phức tạp, ví dụ dirty code [5]. Một mô hình đơn cử là hệ thống thứ cấp có thể giúp hệ thống sơ cấp cải thiện hiệu năng dạng chuyển tiếp. Cho đến nay, mô hình mạng loại này vẫn đang được

nghiên cứu và làm rõ do các giả sử và điều kiện cần thiết để triển khai mạng hoặc chưa thực tế và/hoặc chưa hợp lý.

2.2.3 Mô hình mạng vô tuyến nhận thức dạng đan xen (interweave)

Mô hình vô tuyến nhận thức dạng đan xen là mô hình hoạt động dựa trên khái niệm lỗ phổ dưới dạng không gian và thời gian như mô tả trong **Hình 2.3**, nghĩa là hệ thống thứ cấp sẽ phát dữ liệu nếu hệ thống phát hiện ra lỗ phổ và lỗ phổ này đảm bảo chất lượng dịch vụ yêu cầu của hệ thống. Do đó, mô hình này đòi hỏi hệ thống thứ cấp phải biết được thông tin hoạt động truyền phát của hệ thống sơ cấp. Hay nói cách khác, hệ thống thứ cấp phải dừng truyền nếu hệ thống sơ cấp truyền phát trở lại hạn chế gây can nhiễu cho hệ thống sơ cấp.



Hình 2.3 Chia sẻ phổ tần trong mô hình dạng chồng chập

Nhược điểm của mô hình mạng loại này là khả năng đáp ứng thời gian thực do hoạt động của hệ thống thứ cấp hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động của hệ thống sơ cấp. Trong một số trường hợp, hệ thống thứ cấp không thể đảm bảo hoạt động khi mà hệ thống sơ cấp hoạt động liên tục. Do đó, việc kết hợp mô hình đan xen với mô hình dạng nền, còn gọi là mô hình lai, là một giải pháp hữu hiệu.

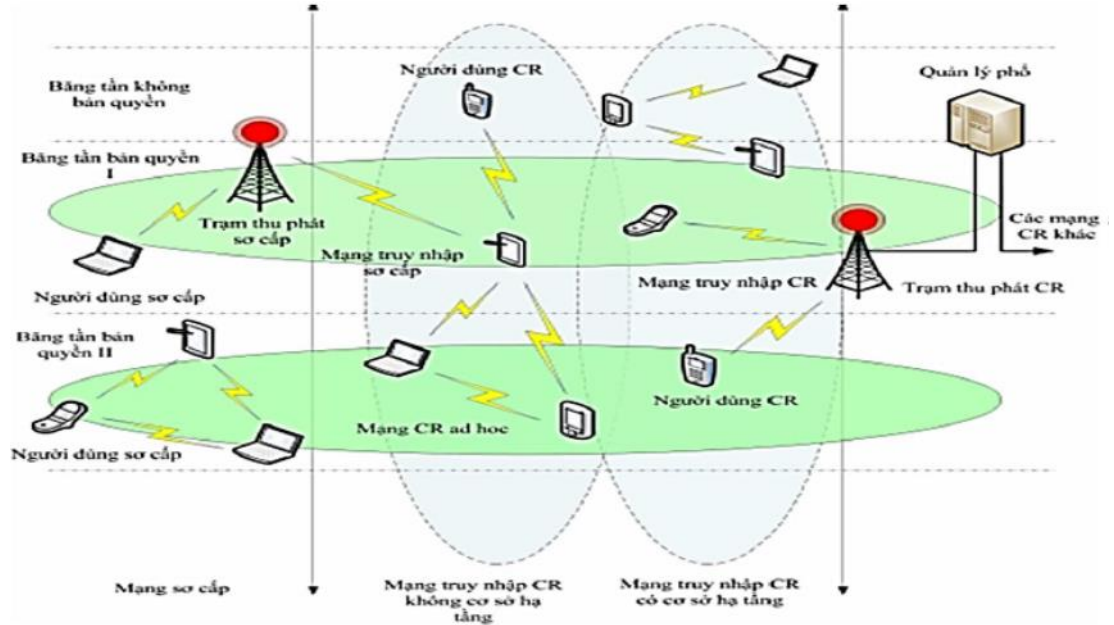
2.2.4 Cấu trúc mạng vô tuyến nhận thức

Theo [8], mạng vô tuyến nhận thức có thể tồn tại ở hai dạng có cấu trúc và không có cấu trúc.

Với dạng có cấu trúc, các phần tử mạng có thể giao tiếp với nhau thông qua trạm gốc (hoặc nút chủ) ở tần số bản quyền hoặc tần số không bản quyền. Trong mô

hình mạng, có thể có phần tử quản lý phổ (Spectrum broker), giúp trao đổi thông tin tần số (lỗ phổ) giữa các hệ thống vô tuyến nhận thức.

Với dạng không có cấu trúc (ad-hoc networks), các phần tử mạng kết nối với nhau thông qua kết nối ad-hoc. Mô hình mạng không có cấu trúc thường được sử dụng trong mạng cảm biến, thu thập thông tin.



Hình 2.4 Cấu trúc mạng vô tuyến nhận thức

2.3 Kết luận chương 2

Chương này trình bày tổng quan những vấn đề cơ bản về vô tuyến nhận thức, truyền thông chuyển tiếp kết hợp và sự kết hợp truyền thông kết hợp với vô tuyến nhận thức và kiến trúc của mạng CR. Một số nhận xét đề xuất hướng nghiên cứu nhằm cải thiện hiệu suất sử dụng phổ tần mà vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ QoS.

CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT ĐA TRUY NHẬP KHÔNG TRỰC GIAO (NOMA)

3.1 Tổng quan về giao thức đa truy nhập không trực giao (NOMA)

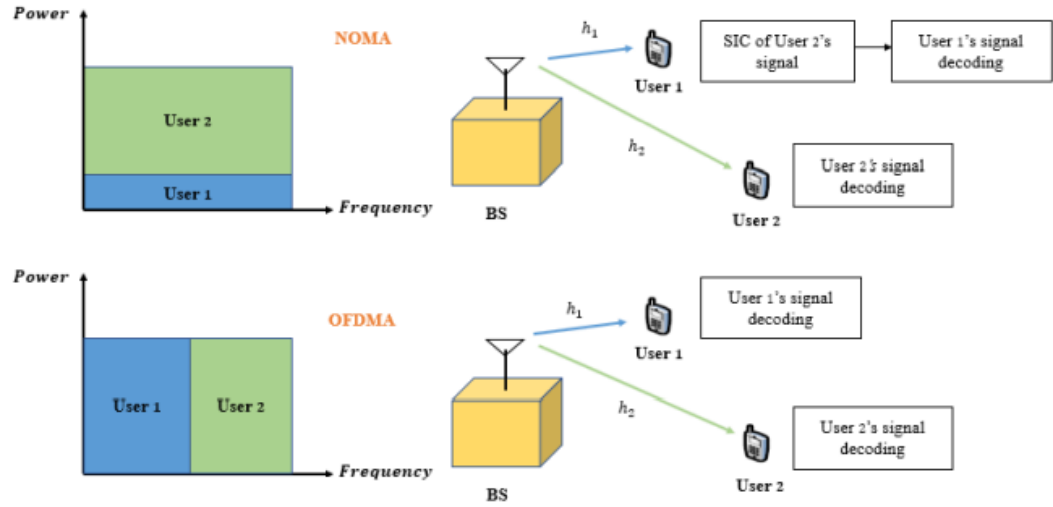
Quá trình xử lý của hệ thống thông tin di động không dây trong thời gian gần đây đã dẫn đến sự tăng đáng kể số lượng thiết bị user kết nối. Tuy nhiên, tài nguyên tần số vẫn còn khan hiếm. Vì vậy, việc phân chia và sử dụng hiệu suất hiệu quả cho người dùng và các ứng dụng khác nhau là phương pháp quan trọng để giải quyết vấn đề về tần số truy cập. Hơn nữa, nhu cầu về Internet of Things (IoT) đã tạo ra nhu cầu về khả năng kết nối đa dạng cho đầu thiết bị đầu cuối.

Hiện tại hệ thống truyền thông vô tuyến có một số hạn chế, vì vậy việc cải tiến để đáp ứng nhu cầu của các hệ thống không dây trong tương lai là rất quan trọng. Điều này dẫn đến các nhà nghiên cứu cần phát triển các kỹ thuật phù hợp và có thể áp dụng cho các hệ thống tiếp theo của hệ thống truyền thông vô tuyến, đáp ứng các tiêu chí như: hiệu suất phổ cao (spectrum efficiency), độ trễ thấp (low latency), kết nối thiết bị lớn (massive connectivity), tốc độ dữ liệu cao (target rate), công bằng của user (users fairness), thông lượng cao (high throughput), hỗ trợ chất lượng dịch vụ (QoS), hiệu quả năng lượng (energy efficiency) và chi phí thấp (low cost) [9].

Hệ thống truyền thông không dây đã áp dụng các phương pháp đa truy cập trực tiếp (OMA) để kết nối user. Tài nguyên được phân chia cho nhiều user theo cách riêng biệt theo thời gian, tần số hoặc mã hóa. Việc phân tách dữ liệu của user có thể dễ dàng thực hiện với mức độ phức tạp thông qua việc sử dụng các thiết bị thu tín hiệu tương thích tiết kiệm. Nhưng OMA hạn chế hiệu suất của băng tần, vì nó cho phép người dùng có kênh yếu dành một trong những tài nguyên băng thông giới hạn trong trường hợp họ cần gửi dữ liệu quan trọng hoặc không được phục vụ trong một khoảng thời gian dài. Vấn đề này ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả phổ và thông lượng của hệ thống tổng thể.

Như trong **Hình 3.1**, kỹ thuật NOMA khai thác nguyên tắc mã hóa chồng chất ở phía truyền tín hiệu xếp chồng khác nhau trong miền nguồn hoặc miền mã. Vì những user này đang chia sẻ tần số hoặc truyền dữ liệu cùng một lúc. Đồng thời, user trong hệ thống có thể được phân thành nhiều nhóm, NOMA thực hiện trong mỗi nhóm do đó tài nguyên băng thông trực giao đã được chỉ định cho các nhóm này. Ở phía

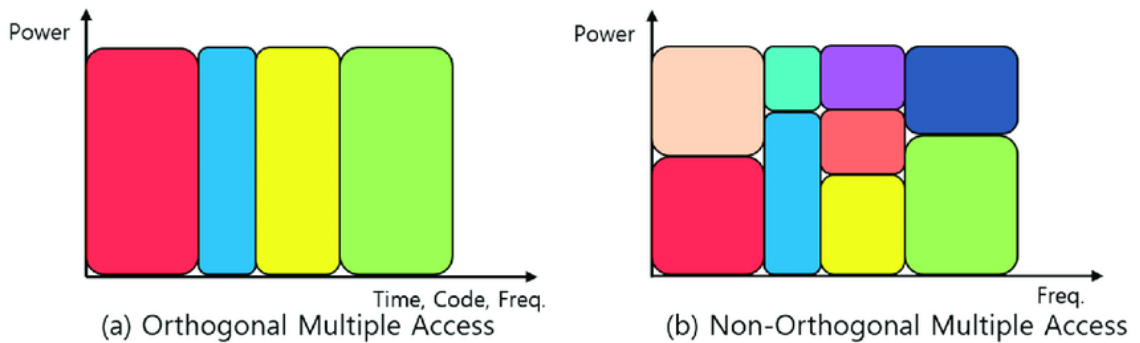
nhận, nguyên tắc hủy nhiễu liên tiếp được áp dụng để phát hiện và giải mã tín hiệu đã nhận.



Hình 3.1 So sánh giữa NOMA và OFDMA

NOMA là một công nghệ tiềm năng nhằm nâng cao khả năng xử lý của hệ thống và độ tin cậy. NOMA cho phép nhiều user chia sẻ tài nguyên thời gian và tần suất trong cùng một lớp không gian thông qua chồng chất tuyến tính đơn giản hoặc đa tên miền (multiplexing). Công nghệ này cho phép một kênh tần số được chia sẻ giữa nhiều người dùng cùng một lúc trong một khu vực, mang lại nhiều lợi ích như hiệu suất phổ biến tốt hơn, vượt trội so với mạng LTE-A, phản hồi kênh tinh vi (chỉ cần nhận thông tin sức mạnh tín hiệu và trạng thái chính xác), và độ trễ truyền thấp. Các kỹ thuật NOMA sẵn có có thể được thực hiện trong các miền như NOMA miền công suất (Power-Domain), NOMA miền mã (Code-Domain) và một số miền khác như NOMA PDMA [9].

3.2 Kỹ thuật NOMA và đa truy cập trực giao (OMA)



Hình 3.2. Sự khác biệt giữa OMA và NOMA

Đa truy nhập cho phép nhiều user chia sẻ, sử dụng chung một kênh truyền thông hiệu quả. Người dùng gửi tín hiệu một cách độc lập để nhận được thông qua

các kênh tương ứng. Việc truyền tín hiệu phải nằm trong giới hạn băng thông của toàn hệ thống và phải chú ý đến mức độ nhận biết của user. Thông thường, việc truyền dữ liệu từ user cần phải được phân phối hợp lý và đồng bộ với các cơ sở để các tín hiệu nhận được có thể kết hợp tốt. Truy cập có thể sử dụng hai cơ chế là đa truy cập trực giao (OMA) và truy cập không trực giao (NOMA). [9].

Đa truy nhập trực giao (OMA) **Hình 3.2a** cho phép user truy cập các kênh không gây nhiễu tín hiệu của người dùng khác. Như vậy, tín hiệu từ máy phát của mỗi người dùng không bị nhiễu từ người dùng khác, với lỗi tương tự như của một người dùng. Cơ chế đa truy cập trực tiếp cho phép bộ thu thập hoàn chỉnh các tín hiệu không muốn ra khỏi tín hiệu cần thiết khi áp dụng các cơ sở chức năng khác nhau. Một số ví dụ về kỹ thuật OMA bao gồm đa truy cập theo thời gian (TDMA), đa truy cập theo tần số (FDMA) và đa truy cập theo tần số trực tiếp (OFDMA).

Như thể hiện trong hình **Hình 3.2b**, NOMA là một công nghệ hứa hẹn có khả năng nâng cao hiệu suất của hệ thống và độ tin cậy. NOMA cho phép nhiều user chia sẻ tài nguyên thời gian và tần số trong cùng một không gian bằng cách xếp chồng đơn giản hoặc nhiều miền. Trong OMA, mặc dù user ghép kênh trực giao có thể loại bỏ hoàn toàn hiện tượng giao thoa giữa các ký hiệu (ISI) nếu độ dài chuỗi bảo vệ (guard interval length) lớn hơn trễ truyền dẫn lớn nhất của kênh. Tuy nhiên, việc sử dụng bảo vệ chuỗi để tránh nhiễu từ đa đường làm giảm hiệu quả sử dụng kênh truyền, bởi vì bảo vệ chuỗi không chứa thông tin hữu ích. Khác với OMA, NOMA cho phép phân bổ một kênh tần số cho nhiều user cùng một lúc trong cùng một tế bào và mang lại một số lợi thế, bao gồm hiệu suất phổ được cải thiện, cao hơn tế bào LTE-A, phân hồi kênh tốt (chỉ nhận được cường độ tín hiệu, thông tin trạng thái kênh chính xác), và độ trễ truyền thấp. Các kỹ thuật NOMA sẵn có có thể được thực hiện trong các miền: NOMA miền công suất (Power-Domain), NOMA miền mã (Code-Domain) và một số miền khác: NOMA PDMA

3.3 NOMA đường xuống

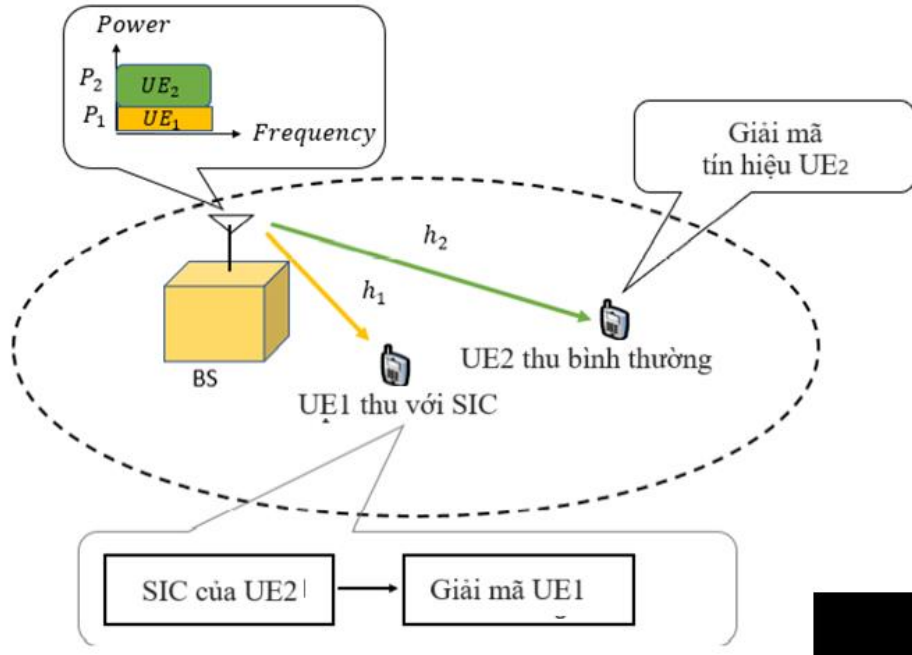
NOMA đường xuống được thể hiện trong **Hình 3.2**, hệ thống này có hai thiết bị đầu cuối được hỗ trợ bởi một trạm gốc với một máy phát và một chiều mười thu duy nhất. Giả sử rằng băng tần tổng cộng của hệ thống là một Hertz.

Trong kịch bản đường xuống, trạm gốc (BS) phát tín hiệu xếp chồng K lên K user bằng cách lựa chọn cẩn thận các mức công suất của họ. BS truyền một tín hiệu

đến user $(i = 1, 2, \dots, K)$, được biểu diễn bằng s_i , trong đó $E[|s_i|^2] = 1$, với công suất truyền được phân bổ là p_i . Tổng của $p_i (i = 1, 2, \dots, K)$ bằng p_{total} .

Nguyên tắc mã hóa chồng chất được áp dụng ở phía BS để chồng các thành phần s_i theo biểu thức toán học sau:

$$x = \sum_i \sqrt{p_i} s_i \quad i = 1, 2, \dots, K \quad (3.1)$$



Hình 3.3 NOMA đường xuống (downlink) với phân bổ năng lượng

Sau đó, tín hiệu mà user thứ i nhận được có thể được biểu diễn bằng công thức:

$$y_i = h_i x + \omega_i \quad i = 1, 2, \dots, K \quad (3.2)$$

Trong đó, h_i biểu thị hệ số kênh phức giữa trạm gốc và user i , ω_i tượng trưng cho nhiễu Gaussian tại máy thu của user i , mật độ phổ công suất của ω_i là $N_{0,i}$.

Tại thiết bị đầu cuối của user, quy trình loại bỏ nhiễu liên tiếp được áp dụng để loại bỏ ảnh hưởng của các thành phần tín hiệu nhận được không mong muốn. Thứ tự của user trong giải mã SIC phụ thuộc vào vị trí của user trong danh sách được sắp xếp theo sự gia tăng của độ lợi kênh bình phương chuẩn hóa chia cho nhiễu cộng với công suất can thiệp giữa các ô $|h_i|^2 / N_{0,i}$. Dựa trên thứ tự này, mỗi user có thể giải mã tín hiệu của mình một cách chính xác và loại bỏ nhiễu đến từ tín hiệu của những user

khác có thứ tự giải mã trong danh sách giải mã SIC đứng trước thứ tự của user tương ứng. Giả định rằng:

$$|h_1|^2 / N_{0,1} > |h_2|^2 / N_{0,2} > \dots > |h_K|^2 / N_{0,K} \quad (3.3)$$

Việc phân bổ điện năng được phân bổ giữa những user sử dụng có thể được sắp xếp như sau:

$$p_1 < p_2 < \dots < p_K \quad (3.4)$$

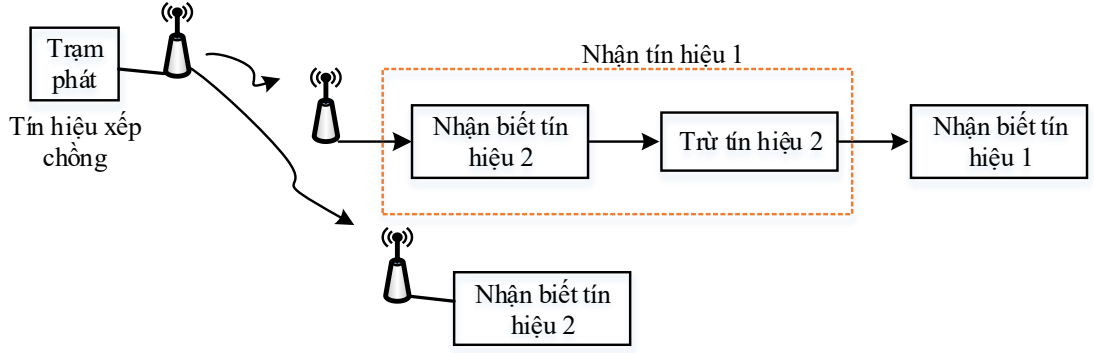
Theo mô hình hệ thống của **Hình 3.3**, tác giả giả định rằng độ lợi kênh chuẩn hóa do nhiễu cộng với công suất can thiệp giữa các ô của user thứ nhất cao hơn của user thứ hai, $|h_1|^2 / N_{0,1} > |h_2|^2 / N_{0,2}$ và $p_1 < p_2$.

Do đó, user thứ hai (user yếu) cố gắng giải mã trực tiếp tín hiệu của chính nó, vì vậy nó không thực hiện quá trình loại bỏ nhiễu do vị trí của nó là user đầu tiên trong thứ tự giải mã SIC, trong khi user đầu tiên (user mạnh) lấy tín hiệu của chính nó s_1 thông qua việc giải mã tín hiệu user thứ hai s_2 , sau đó trừ tín hiệu đó khỏi toàn bộ tín hiệu nhận được y_i thông qua việc coi nó như một nhiễu, như thể hiện trong **Hình 3.4**. Theo đó, thông lượng R_1 của user $i=1$ có thể được xây dựng dưới dạng:

$$R_1 = \log \left[\left(1 + p_1 |h_1|^2 \right) / N_{0,1} \right] \quad (3.5)$$

User 2:

$$R_2 = \log \left[\left(1 + p_2 |h_2|^2 \right) / \left(p_1 |h_1|^2 + N_{0,1} \right) \right] \quad (3.6)$$



Hình 3.4. Sơ đồ quy trình giải mã SIC tại user

3.4 NOMA đường lên

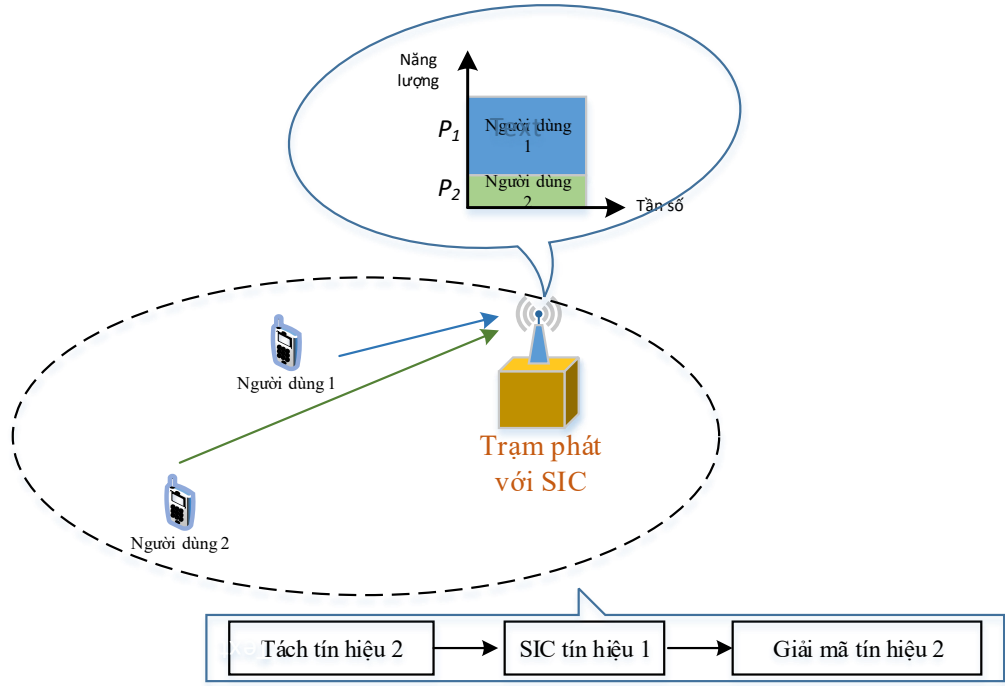
Giới thiệu về NOMA đường lên từ cái nhìn về cơ sở nguyên lý, các sơ đồ hiện có và hiệu suất của nó. Hoạt động của NOMA đường lên hoàn toàn khác với đường xuống.

Trong NOMA đường lên, mỗi user truyền tín hiệu riêng của mình s_i ở công suất truyền p_i đến BS trong cùng một dải phổ vô tuyến được nhiều user chia sẻ như trong **Hình 3.5**. Tín hiệu nhận được tại BS có thể được biểu thị như sau:

$$x_i = \sqrt{p_i} s_i, \quad i = 1, 2, \dots, K \quad (3.7)$$

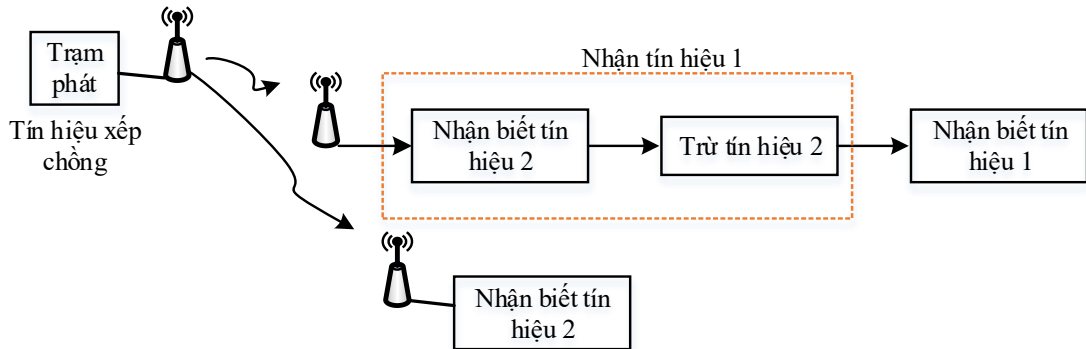
$$y_i = \sum_i h_i x_i + \omega, \quad i = 1, 2, \dots, K \quad (3.8)$$

Trong đó h_i biểu thị hệ số phức tạp của kênh giữa trạm gốc và user i , ω biểu thị nhiễu Gaussian cộng với nhiễu liên ô quan sát được tại BS được liên kết với mật độ phổ công suất N_0 [6].



Hình 3.5. Sơ đồ của NOMA đường lên với phân bổ nguồn

Công suất truyền cho mỗi user bị giới hạn bởi nguồn phân bổ tối đa. Tất cả user có thể độc lập sử dụng tối đa năng lượng phân bổ của họ nếu mức thu được từ kênh của họ đủ khác biệt. Khi độ lợi kênh trở nên quá gần nhau, điều khiển công suất có thể được sử dụng để tăng hiệu suất của những user có mức tăng kênh tốt hơn, trong khi duy trì hiệu suất của những user có mức tăng kênh yếu hơn ở một mức nhất định.



Hình 3.6. Sơ đồ quy trình giải mã SIC

Khái niệm giải mã SIC trong NOMA đường lên hoàn toàn khác với khái niệm trong đường xuống. Thứ tự tối ưu của giải mã SIC dựa trên thứ tự giảm của độ lợi kênh bình phương được chuẩn hóa bởi Gaussian với công suất giao thoa giữa các ô $|h_i|^2 / N_{0,i}$ **Hình 3.6.**

- Công suất phát: Công suất phát của user trong NOMA đường lên không hoàn toàn khác so với công suất phát của NOMA đường xuống. Nó phụ thuộc vào điều kiện kênh của mỗi user. Nếu điều kiện kênh của người dùng khác biệt đáng kể, thì SINR nhận được của họ có thể khác ở BS, bất kể công suất phát.

- Độ lợi hiệu suất: Có sự khác biệt về độ lợi hiệu suất NOMA so với OMA trong cả mạng đường lên và mạng đường xuống. Sử dụng NOMA đường xuống cho kết quả vượt trội hiệu suất về thông lượng, trong khi các tính năng của NOMA đường lên chủ yếu là về tính công bằng, đặc biệt nếu so sánh với OMA có điều khiển công suất.

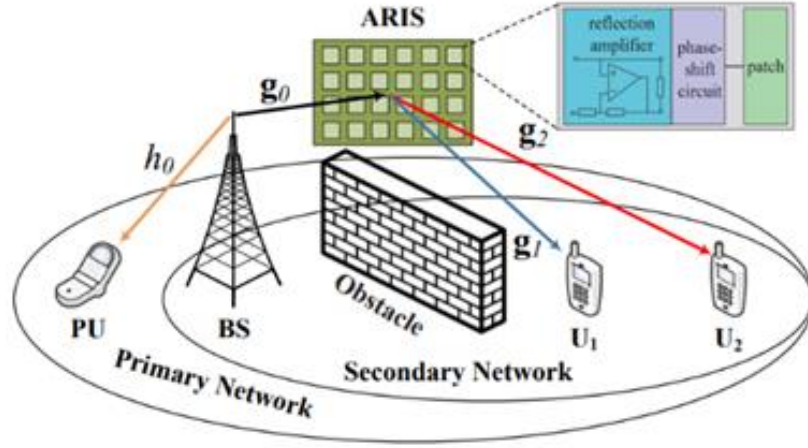
3.5 Kết luận chương 3

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng kỹ thuật đa truy nhập không trực giao (NOMA) là một trong những phương pháp được sử dụng trong các mạng thông tin vô tuyến thế hệ mới, nhờ vào lợi ích vượt trội về hiệu quả sử dụng phổ tần. NOMA cho thấy hiệu quả phổ biến tốt hơn nhiều so với các phương pháp cũ. Khác với OMA, trong đó mỗi người dùng trong một khu vực được cung cấp tài nguyên riêng biệt (thời gian và tần số), kỹ thuật NOMA cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên trong lĩnh vực năng lượng bằng cách khai thác sự khác biệt giữa các kênh liên quan.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Mô hình hệ thống

4.1.1. Mô tả hệ thống



Hình 4.1 Mô hình hệ thống truyền thông chia sẻ phổ NOMA được hỗ trợ bởi ARIS, tăng tín hiệu xếp chồng và phản xạ

Chúng tôi xem xét một kịch bản truyền thông liên quan đến việc chia sẻ phổ NOMA được hỗ trợ bởi RIS, minh họa trong **Hình 4.1**, trong đó một mạng thứ cấp sử dụng phổ được chỉ định cho một mạng chính bao gồm một mạng user chính (PU) được trang bị một ăng-ten duy nhất. Mạng thứ cấp bao gồm một trạm gốc ăng-ten duy nhất (BS) phục vụ cho hai user, user gần U_1 và user xa hơn U_2 thông qua phản tử phản xạ tích cực. Cụ thể, các kiến trúc ARIS (Active RIS) không chỉ có mạch giống hệt nhau để điều khiển dịch pha như trong PRIS (Passive RIS), mà còn kết hợp các bộ khuếch đại công suất để tăng cường tín hiệu được truyền. Các tín hiệu xếp chồng tại ARIS được tăng cường với mức tăng đáng kể trước khi được phản xạ về phía user. Sự suy giảm tăng lên trong các hệ thống được hỗ trợ bởi PRIS sẽ được các phản tử ARIS giải quyết hiệu quả trong khi duy trì mức tiêu thụ điện năng thấp. Trong thực tế, các tác giả hướng sự chú ý của mình đến các liên kết trực tiếp giữa BS và user bị cản trở bởi các tòa nhà cao tầng [10], việc triển khai ARIS có thể thiết lập đường ngắm giữa BS và user không trực giao. Sự biến dạng ở cả phía BS và phía user được tính đến để phản ánh chính xác hơn các tình huống thực tế. Để thể hiện các tình huống kênh thực tế, chúng tôi giả định rằng các kết nối không dây của mạng ARIS-NOMA phải trải qua hiện tượng đa đường. Chúng tôi sử dụng $|h_0|^2$ để biểu thị hệ số kênh từ

BS đến PU. Cho $\mathbf{g}_i = [g_i^1, \dots, g_i^n, \dots, g_i^N]^H$, $i \in \{1, 2\}$ và $\mathbf{g}_0 = [g_0^1, \dots, g_0^n, \dots, g_0^N]^H$ biểu thị hệ số kênh băng tần cơ sở giữa ARIS và U_i và BS đến ARIS. g_0^n và g_i^n biểu thị các yếu tố kênh phức tạp tồn tại giữa BS và phần tử phản xạ n th của ARIS, cũng như giữa phần tử phản xạ n th của ARIS và user i . Ma trận phản xạ tại ARIS được chỉ định là $\mathbf{\Phi} = \sqrt{\beta} \text{diag}(e^{j\theta_1}, \dots, e^{j\theta_n}, \dots, e^{j\theta_N})$, trong đó góc θ_n nằm trong khoảng từ 0 đến 2π , và biến β biểu thị độ lệch pha liên quan đến phần tử phản xạ n th cùng với hệ số khuếch đại phản xạ tương ứng của nó. Các phần tử phản xạ tích hợp trong ARIS được đặt ở vị trí chiến lược bên trong các bộ khuếch đại tích. Tận dụng các nguyên lý cơ bản của tán xạ điện từ, mỗi phần tử riêng lẻ không chỉ có khả năng phản xạ tín hiệu tần số vô tuyến (RF) đến mà còn khuếch đại tín hiệu, biên độ và pha đều có thể điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Tính năng tinh vi này cho phép ARIS đạt được hệ số khuếch đại phản xạ về mặt toán học $\beta > 1$, được tham chiếu trong nghiên cứu [11], [12]. Trong các triển khai thực tế, ứng dụng linh kiện điện tử thích hợp, có thể khuếch đại tín hiệu RF tới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi công suất phân cực dòng thành công suất RF, nâng cao hiệu năng của hệ thống. Do đó, việc tích hợp các thành phần như vậy cho phép tăng đáng kể cường độ và chất lượng tín hiệu, điều này rất quan trọng đối với các ứng dụng truyền thông vô tuyến. Thiết kế và chức năng sáng tạo của ARIS đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy lĩnh vực công nghệ tần số vô tuyến và vô số ứng dụng của nó trong cả nghiên cứu và ứng dụng công nghiệp. Thông tin trạng thái kênh (CSI) có sẵn tại cả BS và ARIS thông qua việc sử dụng các kỹ thuật ước lượng kênh truyền hoặc kỹ thuật cảm biến [13]. Tác động của CSI không hoàn hảo đến hiệu năng của mạng ARIS-NOMA sẽ không được đề cập trong bài báo này.

4.1.2. Mô hình tín hiệu

Hệ thống chia sẻ phổ, PU yêu cầu nhiều do BS gây ra phải nhỏ hơn ngưỡng Q , công suất nhiễu tối đa được phép tại PU, nên công suất phát của BS bị giới hạn. Do đó, công suất phát tại BS được trình bày:

$$P_b = \min \left(\bar{P}_b, \frac{Q}{|h_0|^2} \right), \quad (4.1)$$

trong đó công suất cực đại của BS là $\bar{P}_b$ và Q là ràng buộc nhiệt độ nhiễu (ITC) tại PU.

BS truyền các tín hiệu xếp chồng $x = \sqrt{a_1 P_b} x_1 + \sqrt{a_2 P_b} x_2$, đến user i thông qua ARIS, trong đó các tham số x_1 và x_2 được định nghĩa là các tín hiệu của U_1 và U_2 , cả hai user đều nhận được cường độ tín hiệu phù hợp. Để đảm bảo tính công bằng của những user không trực giao, các yếu tố phân bố năng lượng a_1 và a_2 cho U_1 và U_2 đáp ứng quan hệ $a_1 < a_2$ và $a_1 + a_2 = 1$. P_b công suất phát của BS. Không giống như PRIS, ARIS sử dụng các linh kiện tích cực (điốt tách sóng hoặc điốt hiệu ứng Gunn) để tăng cường các tín hiệu xếp chồng. Các tín hiệu nhận được tại user i , ($i \in \{1, 2\}$) được mô tả:

$$y_i = \sqrt{\beta} \mathbf{g}_i^H \mathbf{\Theta} \mathbf{g}_0 x + \sqrt{\beta} \mathbf{g}_i^H \mathbf{\Theta} \mathbf{n}_0 + \omega_i. \quad (4.2)$$

trong đó $\mathbf{\Theta} = \text{diag}(e^{j\theta_1}, \dots, e^{j\theta_n}, \dots, e^{j\theta_N})$ là ma trận dịch pha tại ARIS.

$\mathbf{n}_0 \sim CN(0, N_m \mathbf{I}_N)$ nhiễu nhiệt tại ARIS với công suất nhiễu N_m và $\mathbf{I}_N \in \mathbb{C}^{N \times 1}$. ω_i nhiễu trắng Gaussian tại user i với $\omega_i \sim CN(0, \sigma^2)$.

Kỹ thuật NOMA, U_1 ban đầu xác định thông tin của U_2 , thông tin này có điều kiện kênh tốt hơn, và sau đó loại bỏ thông tin này trước khi giải mã tín hiệu của chính nó. Do đó, SINR nhận được kết quả:

$$\begin{aligned} \gamma_{x_2 \rightarrow x_1} &= \frac{\beta P_b a_2 |\mathbf{g}_1^H \mathbf{\Theta} \mathbf{g}_0|^2}{\beta P_b a_1 |\mathbf{g}_1^H \mathbf{\Theta} \mathbf{g}_0|^2 + \xi \beta N_m |\mathbf{g}_1^H \mathbf{\Theta}|^2 + \sigma^2} \\ &= \frac{\beta \rho_b a_2 |\mathbf{g}_1^H \mathbf{\Theta} \mathbf{g}_0|^2}{\beta \rho_b a_1 |\mathbf{g}_1^H \mathbf{\Theta} \mathbf{g}_0|^2 + \xi \beta N_m |\mathbf{g}_1^H \mathbf{\Theta}|^2 + 1} \end{aligned} \quad (4.3)$$

Trong đó: $\rho_b = P_b / \sigma^2$ tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR), trong khi ξ là hệ số chuyển đổi ARIS/PRIS. Trong mạng ARIS, $\xi = 1$, cụ thể nếu $\xi = 0$, ARIS sẽ chuyển đổi thành PRIS. Sau khi loại bỏ thông tin khỏi U_2 , SINR nhận được tại U_1 như sau:

$$\gamma_{x_1} = \frac{\beta \rho_b a_1 |\mathbf{g}_1^H \mathbf{\Theta} \mathbf{g}_0|^2}{\xi \beta N_m |\mathbf{g}_1^H \mathbf{\Theta}|^2 + 1}. \quad (4.4)$$

Do các điều kiện kênh bất lợi U_2 gặp phải, nó nhận thức x_1 là nhiễu và do đó trực tiếp xác định tín hiệu x_2 của chính nó. SINR mà U_2 sử dụng để phát hiện x_2 :

$$\gamma_{x_2} = \frac{\beta \rho_b a_2 |\mathbf{g}_2^H \mathbf{\Theta} \mathbf{g}_0|^2}{\beta \rho_b a_1 |\mathbf{g}_2^H \mathbf{\Theta} \mathbf{g}_0|^2 + \xi \beta N_m |\mathbf{g}_2^H \mathbf{\Theta}|^2 + 1}. \quad (4.5)$$

Để chứng minh hiệu năng của ARIS-NOMA, chúng tôi sử dụng ARIS-OMA để so sánh. Chúng tôi có SINR cho user OMA được cung cấp:

$$\gamma_{OMA} = \frac{\beta \rho_b |\mathbf{g}_O^H \mathbf{\Theta} \mathbf{g}_0|^2}{\xi \beta N_m |\mathbf{g}_O^H \mathbf{\Theta}|^2 + 1}. \quad (4.6)$$

trong đó $\mathbf{g}_O = [h_O^1, h_O^2, \dots, h_O^n, \dots, h_O^N]^H$ biểu thị hệ số kênh phức hợp giữa ARIS và người dùng OMA.

4.2. Đánh giá hiệu năng hệ thống

Trong phần này, chúng tôi đánh giá hiệu năng của mạng thứ cấp ARIS-NOMA/OMA bằng cách xem xét xác suất dừng của chúng, trong đó chúng tôi xây dựng các biểu thức dạng đóng cho các xác suất dừng liên quan và trong khuôn khổ các kênh fading Nakagami-m. Ngoài ra, chúng tôi xem nhiều nhiễu do ARIS tạo ra là hằng số để tạo điều kiện thuận lợi cho phân tích tính toán.

4.2.1. Xác suất dừng của U_1

Trong kịch bản này, sự xuất hiện của hành vi dừng tại U_1 xảy ra khi U_1 không thể nhận tín hiệu từ U_2 cũng như tín hiệu của chính nó. Chúng ta có thể diễn đạt tình huống bất lợi như sau

$$\begin{aligned} P_{U_1}^{ARIS} &= 1 - \Pr \left(\min \left(\frac{\gamma_{x_2 \rightarrow x_1}}{\gamma_{th_2}}, \frac{\gamma_{x_1}}{\gamma_{th_1}} \right) < 1 \right) \\ &= 1 - \Pr \left(\gamma_{x_2 \rightarrow x_1} > \gamma_{th_2}, \gamma_{x_1} > \gamma_{th_1} \right), \end{aligned} \quad (4.7)$$

Với $\gamma_{th_1} = 2^{R_1} - 1$ và $\gamma_{th_2} = 2^{R_2} - 1$ biểu thị SNR tại U_1 để giải mã x_1 và x_2 tương ứng. R_1 và R_2 biểu thị tỷ lệ mục tiêu tương ứng.

Đề xuất 1: Đối với các kênh fading Nakagami- m theo tầng, công thức dạng đóng cho xác suất dừng U_1 chia sẻ phổ ARIS-NOMA được đưa ra:

$$\begin{aligned}
P_{U_1}^{ARIS} = & 1 - \left[1 - e^{-\frac{\mu_0 \rho_Q}{\bar{\rho}_b}} \sum_{t=0}^{m_0-1} \frac{\mu_0^t \rho_Q^t}{t! \bar{\rho}_b^t} \right] \frac{\Gamma\left(b_1 + 1, c_1^{-1} \sqrt{\frac{\phi_{\max} d_1}{\bar{\rho}_b}}\right)}{\Gamma(b_1 + 1)} \\
& - \frac{2\mu_0^{m_0} \mathcal{G}_1^{-2m_0}}{\Gamma(m_0)\Gamma(b_1 + 1)} \Lambda\left(b_1, \frac{\mu_0}{\mathcal{G}_1^2}, \frac{1}{\mathcal{G}_1} \sqrt{\frac{\bar{\rho}_b}{\rho_Q}}\right),
\end{aligned} \tag{4.8}$$

trong đó:

$$\begin{aligned}
\phi_2 &= \frac{\gamma_{th_2}}{\beta(a_2 - \gamma_{th_2} a_1)}, \quad \phi_1 = \frac{\gamma_{th_1}}{\beta a_1}, \quad \phi_{\max} = \max(\phi_1, \phi_2), \\
d_1 &= \xi \beta N_m \Omega_1 + 1, \quad \mathcal{G}_1 = c_1^{-1} \sqrt{\frac{\phi_{\max} d_1}{\rho_Q}}, \quad \mu_0 = \frac{m_{h_0}}{\lambda_{h_0}} \$, \\
b_1 &= \frac{N\mu_1^2}{\Omega_1} - 1, \quad c_1 = \frac{\Omega_1}{\mu_1}, \quad \mu_1 = \frac{\Gamma(m_{g_0} + 0.5)\Gamma(m_{g_1} + 0.5)\sqrt{\lambda_{g_0}\lambda_{g_1}}}{\Gamma(m_{g_0})\Gamma(m_{g_1})\sqrt{m_{g_0}m_{g_1}}}, \\
\Omega_1 &= \lambda_{g_0}\lambda_{g_1} \left\langle 1 - \frac{1}{m_{g_0}m_{g_1}} \left[\frac{\Gamma(m_{g_0} + 0.5)\Gamma(m_{g_1} + 0.5)}{\Gamma(m_{g_0})\Gamma(m_{g_1})} \right]^2 \right\rangle
\end{aligned}$$

Chúng ta có m_{h_0} , Om_{g_0} và m_{g_1} các tham số fading Nakagami- m từ BS- PU , BS- $ARIS$ và ARIS- U_1 tương ứng. $\lambda_{h_0} = E\{|h_0|^2\}$, $\lambda_{g_0} = E\{|g_0^n|^2\}$ và $\lambda_{g_1} = E\{|g_1^n|^2\}$ là giá trị trung bình của $|h_0|^2$, $|g_0^n|^2$ và $|g_1^n|^2$. Chúng ta có $E\{\cdot\}$ và $\Gamma\{\cdot\}$ phép toán kỳ vọng và hàm Gamma. $\Gamma(\cdot, \dots)$ biểu thị hàm Gamma không đầy đủ trên. $H_{p,qu,ve,f}^{m,ns,ti,j}(\cdot)$ hàm Fox H hai biến tổng quát mở rộng (EGBFHF) và $\Lambda(a, b, c)$ [11].

$$\begin{aligned}
\Lambda(a, b, c) = & \\
H_{2,1;0,1;1,1}^{0,2;1,0;0,1} & \left(\begin{matrix} (-a - 2m_0; 2, 1), (1 - 2m_0; 2, 1) \\ (-2m_0; 2, 1) \end{matrix} \middle| - \begin{matrix} (1, 1) \\ (0, 1) \end{matrix} \middle| b, c \right).
\end{aligned} \tag{4.9}$$

khi $\xi = 0$, xác suất dừng dạng đóng của U_1 đối với PRIS-NOMA được nêu:

$$P_{U_1}^{PRIS} = 1 - \left[1 - e^{-\frac{\mu_0 \rho_Q}{\bar{\rho}_b} \sum_{t=0}^{m_0-1} \frac{\mu_0^t \rho_Q^t}{t! \bar{\rho}_b^t}} \right] \frac{\Gamma(b_1 + 1, c_1^{-1} \sqrt{\bar{\rho}_b^{-1} \bar{\phi}_{\max}})}{\Gamma(b_1 + 1)} - \frac{2\mu_0^{m_0} \bar{\mathcal{G}}_1^{-2m_0}}{\Gamma(m_0) \Gamma(b_1 + 1)} \Lambda\left(b_1, \frac{\mu_0}{\bar{\mathcal{G}}_1^2}, \frac{1}{\bar{\mathcal{G}}_1} \sqrt{\frac{\bar{\rho}_b}{\rho_Q}}\right) \quad (4.10)$$

trong đó $\bar{\phi}_2 = \frac{\gamma_{th_2}}{a_2 - \gamma_{th_2} a_1}$, $\bar{\phi}_1 = \frac{\gamma_{th_1}}{a_1}$, $\bar{\phi}_{\max} = \max(\bar{\phi}_1, \bar{\phi}_2)$ và $\bar{\mathcal{G}}_1 = c_1^{-1} \sqrt{\frac{\bar{\phi}_{\max}}{\rho_Q}}$.

4.2.2. Xác suất dừng của U_2

Liên quan đến U_2 khi đổi mặt với điều kiện kênh suy giảm, sự gián đoạn xác định nếu không thể nhận ra hoặc giải mã thông điệp được truyền đi x_2 . Trong những trường hợp như vậy, xác suất dừng đối với U_2 chia sẻ phổ ARIS-NOMA được xác định:

$$P_{U_2}^{ARIS} = \Pr(\gamma_{x_2} < \gamma_{th_2}) = 1 - \Pr(\gamma_{x_2} > \gamma_{th_2}) = 1 - B_1 - B_2, \quad (4.11)$$

trong đó B_1 và B_2 đã được đưa ra:

$$B_1 = \Pr \left[\begin{array}{l} |\mathbf{g}_2^H \mathbf{\Theta} \mathbf{g}_0|^2 > \frac{\phi_2}{\bar{\rho}_b} \left(\xi \beta N_m |\mathbf{g}_2^H \mathbf{\Theta}|^2 + 1 \right), \\ |h_0|^2 < \frac{\rho_Q}{\bar{\rho}_b} \end{array} \right], \quad (4.12a)$$

$$B_2 = \Pr \left[\begin{array}{l} |\mathbf{g}_2^H \mathbf{\Theta} \mathbf{g}_0|^2 > \frac{\phi_2 |h_0|^2}{\bar{\rho}_b} \left(\xi \beta N_m |\mathbf{g}_2^H \mathbf{\Theta}|^2 + 1 \right), \\ |h_0|^2 > \frac{\rho_Q}{\bar{\rho}_b} \end{array} \right]. \quad (4.12b)$$

Tương tự, bằng cách giải quyết PARIS U_1 và xác suất dừng đối với U_2 chia sẻ phổ ARIS-NOMA có thể được diễn đạt:

$$P_{U_2}^{ARIS} = 1 - \left[1 - e^{-\frac{\mu_0 \rho_Q}{\bar{\rho}_b} \sum_{t=0}^{m_0-1} \frac{\mu_0^t \rho_Q^t}{t! \bar{\rho}_b^t}} \right] \frac{\Gamma(b_2 + 1, c_2^{-1} \sqrt{\frac{\phi_2 d_2}{\bar{\rho}_b}})}{\Gamma(b_2 + 1)} - \frac{2\mu_0^{m_0} \mathcal{G}_2^{-2m_0}}{\Gamma(m_0) \Gamma(b_2 + 1)} \Lambda\left(b_2, \frac{\mu_0}{\mathcal{G}_2^2}, \frac{1}{\mathcal{G}_2} \sqrt{\frac{\bar{\rho}_b}{\rho_Q}}\right), \quad (4.13)$$

trong đó $d_2 = \xi\beta N_m \Omega_2 + 1$ và $\mathcal{G}_2 = c_2^{-1} \sqrt{\frac{\phi_2 d_2}{\rho_Q}}$.

đặt $\xi = 0$, xác suất dừng dạng đóng của U_2 đối với PRIS-NOMA được nêu:

$$P_{U_2}^{PRIS} = 1 - \left[1 - e^{-\frac{\mu_0 \rho_Q}{\bar{\rho}_b}} \sum_{t=0}^{m_0-1} \frac{\mu_0^t \rho_Q^t}{t! \bar{\rho}_b^t} \right] \frac{\Gamma(b_2 + 1, c_2^{-1} \sqrt{\bar{\rho}_b^{-1} \phi_2})}{\Gamma(b_2 + 1)} - \frac{2\mu_0^{m_0} \bar{\mathcal{G}}_2^{-2m_0}}{\Gamma(m_0) \Gamma(b_2 + 1)} \Lambda\left(b_2, \frac{\mu_0}{\bar{\mathcal{G}}_2^2}, \frac{1}{\bar{\mathcal{G}}_2} \sqrt{\frac{\bar{\rho}_b}{\rho_Q}}\right), \quad (4.14)$$

trong đó $\bar{\mathcal{G}}_2 = c_2^{-1} \sqrt{\frac{\phi_2}{\rho_Q}}$.

4.2.3. Xác suất dừng của user OMA

Tương tự như phân tích trên, khả năng dừng đối với user trực giao OMA chia sẻ phổ ARIS-OMA được diễn đạt như sau:

$$P_{OMA}^{ARIS} = 1 - \Pr(\gamma_O > \gamma_{th_{OMA}}). \quad (4.15)$$

trong đó $\gamma_{th_{OMA}}$ biểu thị SNR mục tiêu của user OMA.

Tùy thuộc vào các ràng buộc của kênh fading Nakagami- m theo tầng, xác suất dừng liên quan đến user OMA chia sẻ phổ ARIS-OMA có thể được viết:

$$P_{OMA}^{ARIS} = 1 - \left[1 - e^{-\frac{\mu_0 \rho_Q}{\bar{\rho}_b}} \sum_{t=0}^{m_0-1} \frac{\mu_0^t \rho_Q^t}{t! \bar{\rho}_b^t} \right] \frac{\Gamma(b_O + 1, c_O^{-1} \sqrt{\frac{\phi_O d_O}{\bar{\rho}_b}})}{\Gamma(b_O + 1)} - \frac{2\mu_0^{m_0} \mathcal{G}_O^{-2m_0}}{\Gamma(m_0) \Gamma(b_O + 1)} \Lambda\left(b_O, \frac{\mu_0}{\mathcal{G}_O^2}, \frac{1}{\mathcal{G}_O} \sqrt{\frac{\bar{\rho}_b}{\rho_Q}}\right), \quad (4.16)$$

trong đó $\phi_O = \frac{\gamma_{th_O}}{\beta}$, $d_O = \xi\beta N_m \Omega_O + 1$ và $\mathcal{G}_O = c_O^{-1} \sqrt{\frac{\phi_O d_O}{\rho_Q}}$.

Đặt $\xi = 0$, xác suất dừng dạng đóng của user OMA với PRIS-OMA được viết:

$$P_{OMA}^{PRIS} = 1 - \left[1 - e^{-\frac{\mu_0 \rho_Q}{\bar{\rho}_b} \sum_{t=0}^{m_0-1} \frac{\mu_0^t \rho_Q^t}{t! \bar{\rho}_b^t}} \right] \frac{\Gamma\left(b_o + 1, c_o^{-1} \sqrt{\frac{\gamma_{tho}}{\bar{\rho}_b}}\right)}{\Gamma(b_o + 1)} - \frac{2\mu_0^{m_0} \bar{g}_o^{-2m_0}}{\Gamma(m_0) \Gamma(b_o + 1)} \Lambda\left(b_o, \frac{\mu_0}{\bar{g}_o^2}, \frac{1}{\bar{g}_o} \sqrt{\frac{\bar{\rho}_b}{\rho_Q}}\right), \quad (4.17)$$

4.2.4. Truyền có giới hạn độ trễ

Hệ thống giới hạn độ trễ, BS truyền dữ liệu ở một tốc độ, bị ảnh hưởng bởi các biến ngẫu nhiên của kênh không dây. Thông lượng hệ thống kết quả có thể được biểu thị như sau:

$$\tau^{\hat{a}} = (1 - P_{U_1}^{\hat{a}}) R_1 + (1 - P_{U_2}^{\hat{a}}) R_2, \quad \hat{a} \in \{ARIS, PRIS\} \quad (4.18)$$

4.3. Tối ưu hóa chia sẻ phổ được hỗ trợ bởi ARIS

Trong phần này, chúng tôi xem xét việc tối ưu hóa phân bố hiệu năng để tăng cường hiệu quả chia sẻ phổ NOMA hỗ trợ ARIS. Ban đầu, xác định các hệ số phân bố năng lượng tại BS (gọi là a_i^*) với mục tiêu giảm thiểu riêng lẻ xác suất dừng trong mạng ARIS-NOMA. Tập trung việc xác định hệ số phân bố năng lượng của a_i^* tại BS tạo ra xác suất dừng tối thiểu. Để thực hiện điều này, chúng tôi thiết lập các vấn đề giảm thiểu, tham chiếu từ [14]:

$$\min_{a_i} P_{U_i}^{\hat{a}}(a_i), \quad s.t. \begin{cases} a_1 + a_2 = 1 \\ a_1 < 0.5 \end{cases} \quad (4.19)$$

với, $\hat{a} \in \{ARIS, PRIS\}$ và $i \in \{1, 2\}$.

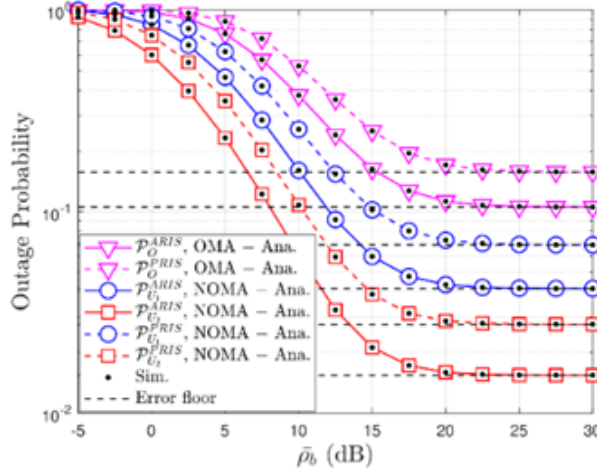
Hàm mục tiêu được mô tả trong (4.19) biểu thị một độ lõm chung trong a_1 , như minh họa trong Hình 4.9. Theo các biểu thức xác suất dừng được suy ra, việc xác định các biểu thức dạng đóng cho các giá trị tối ưu của hệ số phân bố công suất a_1 là một thách thức. Hiểu rằng, có thể sử dụng các thuật toán có độ phức tạp thấp dựa trên phương pháp tìm kiếm tối ưu bằng thuật toán Golden Search [15]. Xác định giá trị chính xác của a_1^* giúp giảm thiểu xác suất dừng cho U_2 .

4.4. Kết quả mô phỏng

Trong phần này, mô phỏng liên quan đến hiệu năng của hệ thống. Các tham số kênh (fading) thiết lập là $m = m_{g_0} = m_{g_1} = m_{g_2} = m_{h_0}$. Các kết quả từ mô phỏng Monte Carlo được tính trung bình trên 10^6 mẫu độc lập, tốc độ mục tiêu được đo bằng bit trên kênh (BPCU). Trong các hình mô phỏng, chúng tôi viết tắt "Ana." và "Sim." để biểu diễn tính toán phân tích và mô phỏng Monte Carlo, các tham số khác được tóm tắt trong Bảng I. Ngoài ra, các biến ngẫu nhiên được định nghĩa: $\lambda_{h_0} = 0.1$ và $\lambda_{g_0} = \lambda_{g_1} = \lambda_{g_2} = 0.5$.

Bảng 4.1 Các thông số chính mô phỏng [16]

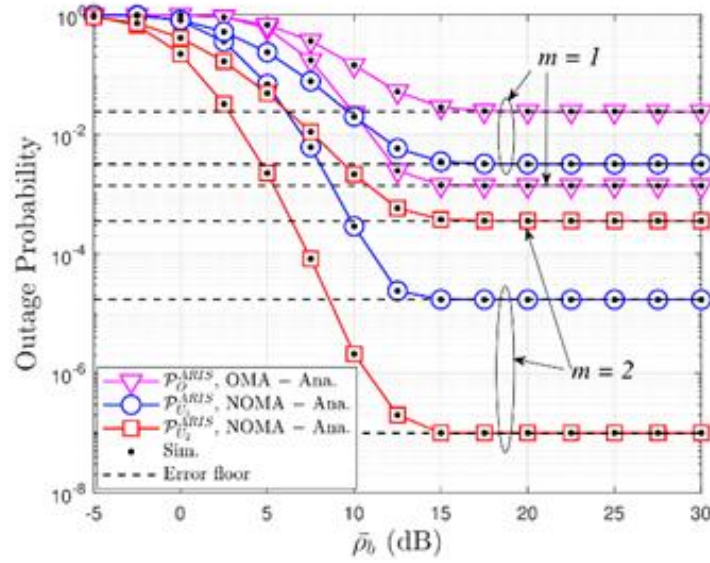
Tham số	Ký hiệu	Giá trị
Hệ số phân chia công suất	$\{a_1, a_2\}$	$\{0.2, 0.8\}$
Tỷ lệ mục tiêu SINR x_1, x_2	$\{R_1, R_2\}$	$\{1.5, 1.5\}$ BPCU
Tham số fading	m	0.5
Giới hạn nhiễu tại PU	ρ_Q	5 dB
Hệ số phản xạ của ARIS	β	5
Công suất nhiễu nhiệt tại ARIS	N_m	-30 dBm



Hình 4.2 Xác suất dừng so với công suất phát

$\bar{\rho}_b$ với $N = 5$, $\beta = 5$, $m = 0.5$, $\rho_Q = 5$ dB và $R_1 = R_2 = 1.5$ [BPCU].

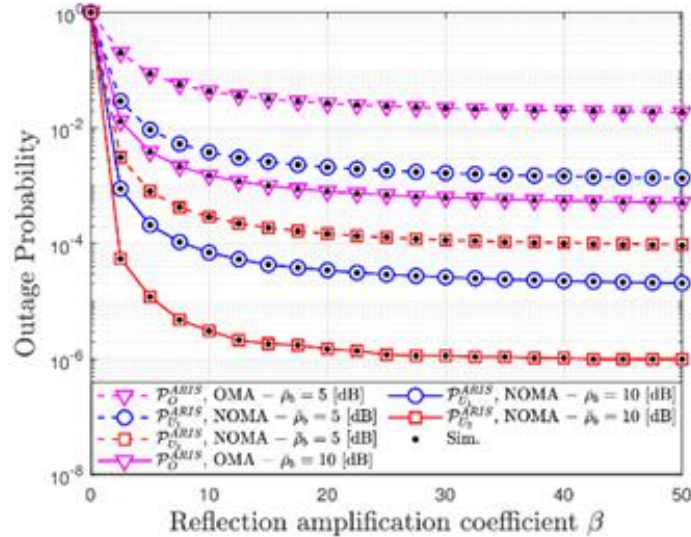
Hình 4.2, xác suất dừng của mạng thứ cấp được mô tả so với công suất $\bar{\rho}_b$ của BS với các giá trị khác nhau của các phần tử RIS. Xác suất dừng U_1 và U_2 đối với các trường hợp ARIS và PRIS, chúng ta thấy xác suất dừng trong trường hợp ARIS luôn tốt hơn PRIS.



Hình 4.3 Xác suất dừng so công suất phát $\bar{\rho}_b$ với $N = 5$, $\rho_Q = 5$ dB

và $R_1 = R_2 = 1.5$ [BPCU].

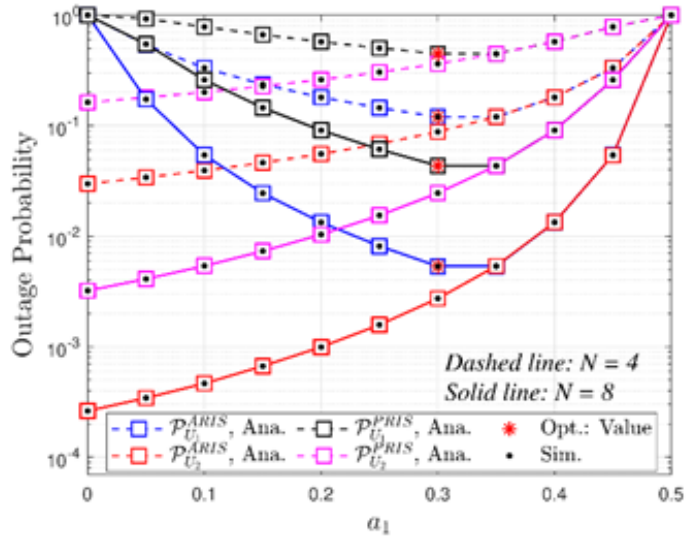
Hình 4.3, xác suất dừng so với công suất $\bar{\rho}_b$ của BS đối với các giá trị khác nhau của kênh truyền. Xác suất dừng của U_1 và U_2 được so sánh trong trường hợp ARIS. Từ hình 4.7, mô phỏng so sánh cả OMA và NOMA, rõ ràng là xác suất dừng được cải thiện khi $N = 5$ $m = 2$.



Hình 4.4 Xác suất dừng so sánh hệ số phản xạ β với $N = 8$, $m = 0.7$, $\rho_Q = 10$ dB và $R_1 = R_2 = 1.5$ [BPCU].

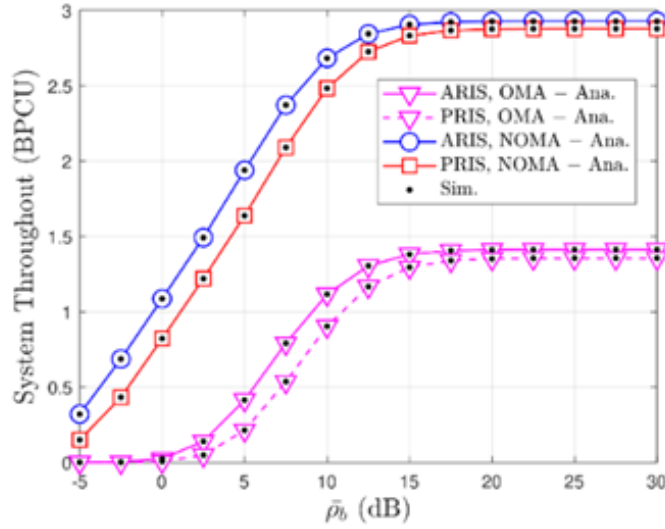
Hình 4.4, minh họa xác suất dừng so với hệ số phản xạ β khác nhau. Chúng tôi quan sát thấy rằng xác suất dừng của hệ thống cải thiện khi N tăng tương ứng với các giá trị của $\bar{\rho}_b$.

Hình 4.5, mô tả tác động của tham số phân bố năng lượng từ 0 đến 0,3 dựa trên phương pháp tìm kiếm để tính hệ số phân bố năng lượng tối ưu xác suất dừng của hệ thống, có thể áp dụng thuật toán tìm Golden Search trong Hình 4.5 với $a_1 = 0.3$.



Hình 4.5 Xác suất dừng so với hệ số phân bố năng lượng với $m = 0.5$, $R_1 = R_2 = 1$ [BPCU], $\rho_Q = 5$ dB, $\bar{\rho}_b = 5$ dB.

Hình 4.6, các kết quả chỉ ra rằng thông lượng của hệ thống với ARIS-NOMA và PRIS-NOMA sai lệch nhau không lớn. Kết quả so sánh A/P RIS-NOMA vượt trội hơn A/P RIS-OMA trong các chế độ truyền giới hạn độ trễ.



Hình 4.6 Thông lượng trung bình so công suất phát $\bar{\rho}_b$ với $m = 0.7$,
 $R_1 = R_2 = 1.5$ [BPCU], $a_1 = 0.1$, $a_2 = 0.9$, và $\rho_Q = 5$ dB.

4.5. Kết luận chương

Trong nội dung này, chúng tôi đã đề xuất một hệ thống chia sẻ phổ hỗ trợ RIS, trong đó một mạng thứ cấp được hỗ trợ bởi RIS chia sẻ phổ dành riêng cho một mạng chính. Hiệu suất của mạng thứ cấp hỗ trợ RIS được nghiên cứu, trong khi xem xét khả năng thích ứng công suất truyền thực tế tại BS và một ràng buộc công suất nhiều tại PR. Các biểu thức phân tích chính xác mới được đưa ra để định lượng hiệu năng dừng và thông lượng được so sánh với các trường hợp RIS tích cực và RIS thụ động đồng thời so sánh giữa user NOMA và OMA. Các kết quả thu được cho thấy rằng việc tăng số lượng phân tử RIS N sẽ cải thiện đáng kể hiệu năng của mạng thứ cấp. Ngoài ra, phương pháp phân tích của chúng tôi được xác thực thông qua các mô phỏng Monte Carlo.

KẾT LUẬN

1. TỔNG KẾT CÁC KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN

Nội dung đề tài đã trình bày được các vấn đề liên quan đến mạng vô tuyến nhận thức (CRN) và kỹ thuật đa truy nhập không trực giao (NOMA), với các tham số trong thuật toán được tính toán liên quan đến khảo sát hiệu năng của mô hình đề xuất. Các thông số mô phỏng liên quan đến hiệu năng OP và thông lượng của mô hình hệ thống như: Công suất phát, hệ số phản xạ của RIS và hệ số phân bổ công suất từ đó giúp điều chỉnh các thông số phù hợp với yêu cầu của bài toán thiết kế dựa trên mô phỏng Monte Carlo với phần mềm Matlab.

2. KẾT LUẬN

Trong nghiên cứu này chúng tôi đã đề xuất một hệ thống chia sẻ phổ hỗ trợ RIS, trong đó một mạng thứ cấp được hỗ trợ bởi RIS chia sẻ phổ dành riêng cho một mạng chính. Hiệu suất của mạng thứ cấp hỗ trợ RIS được nghiên cứu, trong khi xem xét khả năng thích ứng công suất truyền thực tế tại BS và một ràng buộc công suất nhiều tại PR. Các biểu thức phân tích chính xác mới được đưa ra để định lượng hiệu năng dừng và thông lượng được so sánh với các trường hợp RIS tích cực và RIS thụ động đồng thời so sánh giữa user NOMA và OMA. Các kết quả thu được cho thấy rằng việc tăng số lượng phần tử RIS N sẽ cải thiện đáng kể hiệu năng của mạng thứ cấp. Ngoài ra, phương pháp phân tích của chúng tôi được xác thực thông qua các mô phỏng Monte Carlo.

3. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Chúng tôi đã nghiên cứu tổng quan và đề xuất được mô hình hệ thống truyền thông hợp tác hỗ trợ bởi bề mặt phản xạ thông minh có thể cấu hình lại, các thông số ảnh hưởng đến hệ thống cũng được phân tích với mô hình ARIS-NOMA và PRIS-NOMA. Trong đó mô hình sử dụng RIS, hiệu năng của hệ thống phụ thuộc vào số lượng phản xạ của nó. Với hướng nghiên cứu này nhóm tác giả sẽ định hướng cho nghiên cứu tiếp theo với hệ thống đề xuất truyền thông tin ứng dụng kỹ thuật MIMO có thu thập năng lượng cho hệ thống mạng IoT và đa người dùng là hướng nghiên cứu tiếp theo của nhóm tác giả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. TIẾNG VIỆT

- [1] Muzamane, H. A. (2016). Xây dựng các thuật toán phân bổ tài nguyên vô tuyến cho mạng vô tuyến nhận thức (Development of radio resource allocation methods for cognitive radio networks - Doctoral dissertation), Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội).
- [2] Nguyễn Hồng Nhu., Đỗ Đình Thuấn., Lê Chí Bảo. (2020). Thiết lập mô hình đánh giá hiệu năng phổ công suất tín hiệu trong mạng thông tin vô tuyến nhận thức. NCKH_CS2019_42, Trường ĐH Sài Gòn.

B. TIẾNG ANH

- [1] Bauer, J. M. (2022). A framework for 5G and 6G market design. *Erik Bohlin Francesco Cappelletti, 20*.
- [2] Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The internet of things: A survey. *Computer networks*, 54(15), 2787-2805.
- [3] Ahlgren, B., Hidell, M., & Ngai, E. C. H. (2016). Internet of things for smart cities: Interoperability and open data. *IEEE Internet Computing*, 20(6), 52-56.
- [4] Jameel, F., Haider, M. A. A., & Butt, A. A. (2017, March). Performance analysis of VANETs under Rayleigh, Rician, Nakagami-m and Weibull fading. In *2017 International Conference on Communication, Computing and Digital Systems (C-CODE)* (pp. 127-132). IEEE.
- [5] Haykin, S. (2005). Cognitive radio: brain-empowered wireless communications. *IEEE journal on selected areas in communications*, 23(2), 201-220.
- [6] Adamchik, V. S., & Marichev, O. I. (1990, July). The algorithm for calculating integrals of hypergeometric type functions and its realization in REDUCE system. In *Proceedings of the international symposium on Symbolic and algebraic computation* (pp. 212-224).
- [7] Mitola, J., & Maguire, G. Q. (1999). Cognitive radio: making software radios more personal. *IEEE personal communications*, 6(4), 13-18.

- [8] Goldsmith, A., Jafar, S. A., Maric, I., & Srinivasa, S. (2009). Breaking spectrum gridlock with cognitive radios: An information theoretic perspective. *Proceedings of the IEEE*, 97(5), 894-914.
- [9] Ghazi, H. S. (2021). Non-orthogonal multiple access with successive interference cancellation and its applications. *Poznan University of Technology*.
- [10] Yue, X., & Liu, Y. (2021). Performance analysis of intelligent reflecting surface assisted NOMA networks. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 21(4), 2623-2636.
- [11] Long, R., Liang, Y. C., Pei, Y., & Larsson, E. G. (2021). Active reconfigurable intelligent surface-aided wireless communications. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 20(8), 4962-4975.
- [12] Zhang, Z., Dai, L., Chen, X., Liu, C., Yang, F., Schober, R., & Poor, H. V. (2022). Active RIS vs. passive RIS: Which will prevail in 6G?. *IEEE Transactions on Communications*, 71(3), 1707-1725.
- [13] Zheng, B., You, C., Mei, W., & Zhang, R. (2022). A survey on channel estimation and practical passive beamforming design for intelligent reflecting surface aided wireless communications. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 24(2), 1035-1071.
- [14] Mittal, P. K., & Gupta, K. C. (1972, March). An integral involving generalized function of two variables. In *Proceedings of the Indian academy of sciences-section A* (Vol. 75, No. 3, pp. 117-123). New Delhi: Springer India.
- [15] Do, D. T., Le, C. B., Vahid, A., & Mumtaz, S. (2022). Antenna selection and device grouping for spectrum-efficient UAV-assisted IoT systems. *IEEE Internet of Things Journal*, 10(9), 8014-8030.
- [16] Yue, X., Song, M., Ouyang, C., Liu, Y., Li, T., & Hou, T. (2024). Exploiting active RIS in NOMA networks with hardware impairments. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 73(6), 8207-8221.